งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

(Classroom Action Research Proposal)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

จัดทำโดย

นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา รหัสนักศึกษา 108

เสนอ

อาจารย์คชรัตน์ ภูฆังค์

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

ประจำปีการศึกษา 2568 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ : Development of a proactive learning management model for physics using problems as a base to enhance problem-solving skills and academic achievement of students in the 4th year of secondary school, Nomklao Uttaradit Preparatory School.

ผู้วิจัย : นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์คชรัตน์ ภูฆังค์

ปริญญา : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) เอกฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2568

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม และทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 19 คน และกลุ่มควบคุม 19 คน ที่มีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองเท่ากับ $\bar{x}$ =13.06 (S.D. = 3.70) ขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังทดลองเท่ากับ $\bar{x}$ =8.47 (S.D. = 3.71)

ผลการทดสอบความแตกต่างด้วย t-test แบบคู่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ($t(35) = 8.81$, $p < 0.001$) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างชุดคะแนนทั้งสองในระดับปานกลาง-ค่อนข้างสูง (Pearson $r = 0.645$) และขนาดผล (Cohen's d) อยู่ที่ประมาณ 1.24 ซึ่งจัดเป็นขนาดผลที่ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนการทดสอบของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญ และมีขนาดผลที่สูง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

Title : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

: Development of a proactive learning management model for physics using problems as a base to enhance problem-solving skills and academic achievement of students in the 4th year of secondary school, Nomklao Uttaradit Preparatory School.

Researcher : Miss Saowanlak Nasa

Consultant : Lecturer Kotcharat Phookung

Degree : Bachelor of Education in Science (Physics)

University : Uttaradit Rajabhat University, 2024

Abstract

This research aimed to develop and test a problem-based active learning model for physics to enhance problem-solving skills and academic achievement in Mathayom 4 (Grade 10) students. A pretest-posttest control group design was used. The sample consisted of 19 Mathayom 4 (Grade 10) students at Triam Udom Suksa Nomklao School, Uttaradit, during the first semester of the 2025 academic year. The research instruments included 1) lesson plans, 2) problem-solving skills assessments, and 3) achievement tests. Data were analyzed using means, standard deviations, and t-tests. The results revealed that the pretest mean score was $\bar{x}$ = 13.06 (S.D. = 3.70), while the posttest mean score was $\bar{x}$ = 8.47 (S.D. = 3.71).

Paired t-tests revealed a statistically significant difference. There was a significant correlation between pre- and post-test scores on the learning management model ($t(35) = 8.81$, $p < 0.001$). The correlation between the two sets of scores was moderate to fairly high (Pearson $r = 0.645$), and the effect size (Cohen's d) was approximately 1.24, which is considered a significant effect size.

In conclusion, the problem-based active learning model significantly affected students' test scores, with a high effect size. This indicates that this learning management model can effectively promote problem-solving skills and improve academic achievement.

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาช่วงเหลืออย่างยิ่งจากอาจารย์คชรัตน์ ภูฆังค์ ผู้สอนในรายวิชาวิจัยทางฟิสิกส์ และที่ปรึกษาทางด้ายวิจัยฉบับนี้ ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำวิจัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการหาข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ขอขอบคุณครูพี่เลี้ยงที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำการสำรวจในงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี จากการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดา และ อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และ ให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้การ ศึกษาวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เสาวลักษณ์ นาสา

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะทางสังคม ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา และการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จ เป็นผลมาจากการคิดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันกับความล้มเหลว ความเสียหายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การออกแบบการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนานักเรียน ต้องมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดให้มีประสิทธิภาพได้นั้น การจัดการเรียนรู้ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกการเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านการแก้ปัญหา

คณะผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณอาจารย์คชรัตน์ ภูฆังค์ อย่างสูงที่ให้คำแนะนำแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้

ผู้จัดทำ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์วิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

สารบัญ

บทที่ **หน้า**

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ ก

สารบัญ ข

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญ 1

2.โจทย์/คำถามวิจัย 4

3.วัตถุประสงค์งานวิจัย 4

4.ขอบเขตวิจัย 4

4.1 ประชากร 4

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 4

4.3 ตัวแปร 5

4.4 . ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย 5

5.สมมติฐาน 5

6.ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 5

7.กรอบแนวคิดในการวิจัย 6

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **7**

1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 7

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 7

2.ทักษะการแก้ปัญหา 10

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15

3.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15

3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 21

3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 23

4. ความพึงพอใจ 26

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 26

4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ 27

5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 31

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย 35

1. แบบวิจัย One group pretest-posttest design 35

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 35

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 35

3.การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 36

การวิเคราะห์ข้อมูล 64

สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล 64

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 68

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 74

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 74

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 74

1. ประชากร 74

2. กลุ่มตัวอย่าง 74

3.ขอบเขตด้านเนื้อหา 75

4.ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย 75

สรุปผลการศึกษา 75

ขอเสนอแนะ 75

บรรณาณุกรม 77

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก 79

ภาคผนวก ข 82

ภาคผนวก ค 189

ภาคผนวก ง 193

รูปภาพ 193

ประวัติผู้วิจัย 197

บทที่

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของคนในศตวรรษที่ 21 ต่างไปจากอดีตอย่างมากมายโดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา (Treffinger, 2007, p. 1) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น เช่น ทักษะการคิด โดยเฉพาะสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยากที่จะนำกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบเดิมมาใช้ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและธรรมชาติของนักเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2555, 15) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีจึงไม่ใช่เพียงเพื่อท่องจำอย่างเดียว ไม่ใช่ความรู้ที่ท่องจำสำหรับการทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2552, หน้า 45) อีกทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จ เป็นผลมาจากการคิดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันกับความล้มเหลว ความเสียหายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก็เป็นผลมาจากความคิดด้วยเช่นกัน ดังนั้นมนุษย์ควรเรียนรู้ และได้รับการฝึกฝน เพื่อพัฒนาการคิด ให้มีปัญญา ฉลาด รู้คิด ไม่งมงาย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 145) การออกแบบการเรียนรู้เพื่อเตรียมและพัฒนานักเรียน ต้องมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดให้มีประสิทธิภาพได้นั้น การจัดการเรียนรู้ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกการเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญของนักเรียนด้านการแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 5-7) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาของไทย จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการคิดในลักษณะต่างๆ ได้แก่ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง คิดเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะสำคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็นตัดสินใจอย่างถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558, หน้า 10)

อย่างไรก็ตามนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้านทักษะกระบวนการคิด โดยพบว่า นักเรียนไทยขาดการพัฒนาทักษะด้านการคิด สอดคล้องกับผลการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561-2563 จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รายวิชาฟิสิกส์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 26-29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยคะแนนต่ำสุด คือ 0.00 คะแนน ซึ่งคะแนนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์อย่างแท้จริง ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพเกิดจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้นบทบาทของครูผู้สอนมีมากกว่าบทบาทของนักเรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนยังเน้นการบรรยายและสรุปความรู้ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนไม่มีโอกาสในการคิดไตร่ตรองความรู้นั้น อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ก็ไม่เอื้ออานวยทำให้นักเรียนเคยชินกับการเป็นผู้รับและจดจำความรู้ (อัศวรัฐ นามะกันคำ, 2550, 3) ซึ่งการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้มีการจดจำความรู้นั้น สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ (2545, หน้า 123) การสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นวิชาที่มีความยากทั้งด้านเนื้อหาของรายวิชาเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะทาให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วมองให้เห็นเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ ัวัตถุประสงค์นั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้มากที่สุด และสามารถทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสร้างและหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น มิใช่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยว (ประมวล ศิริผันแก้ว, 2541, หน้า 8)

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นับเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Thaman et al., 2013, pp. 27-34) เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดจนเกิดทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ที่ให้ความหมายของการเรียนเชิงรุกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฟัง พูด อ่าน เขียนและแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำกิจกรรมและในขณะเดียวกันนักเรียนจะต้องใช้กระบวนการคิดในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ด้วยและหนึ่งในรูปแบบการเรียนเชิงรุกที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาฟิสิกส์นั้น คือ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem–based Learning) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าใจในสภาพปัญหาที่แท้จริง เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันเพื่อค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่ได้มาโดยครูผู้สอนอาจนำนักเรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรืออาจจัดสภาพการณ์ให้นักเรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิดและ

กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ (Gallagher, 1997, p. 335; ทิศนา แขมมณี, 2555, หน้า 137) อีกทั้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่าการที่นักเรียนเกิดความเข้าใจนั้น ย่อมมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางปัญญา หรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และความรู้เกิดจากการปรับสมดุลความเข้าใจของแต่ละบุคคล

จากเหตุผลความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญและมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้พื้นฐานของการนำหลักการ ทฤษฎีแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและปัจจัยอื่นๆ บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ได้ดียิ่งขึ้น

2.โจทย์/คำถามวิจัย

1.อะไรคือสาเหตุการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

2.ปัญหาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ในระดับใด

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถแก้ไขปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้หรือไม่

3.วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3.เพื่อศึกษาแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

4.ขอบเขตวิจัย

4.1 ประชากร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 ห้อง จำนวน 76 คน

4.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 37 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนี้ได้จากสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นมีการสุ่มแบบกำหนด (Random assignment) ให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 19 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 18 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีความใกล้เคียงกัน

4.3 ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย รายวิชาฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ทั้งหมด 14 ชั่งโมง รวม 14 คาบ โดยทำการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ (50 นาที) ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 12 คาบ และทดสอบหลังเรียน 1 คาบ (50 นาที) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

4.4 . ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

4.2 ขอบเขตดานระยะเวลา

ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึง กันยายน พ.ศ. 2568

5.สมมติฐาน

1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

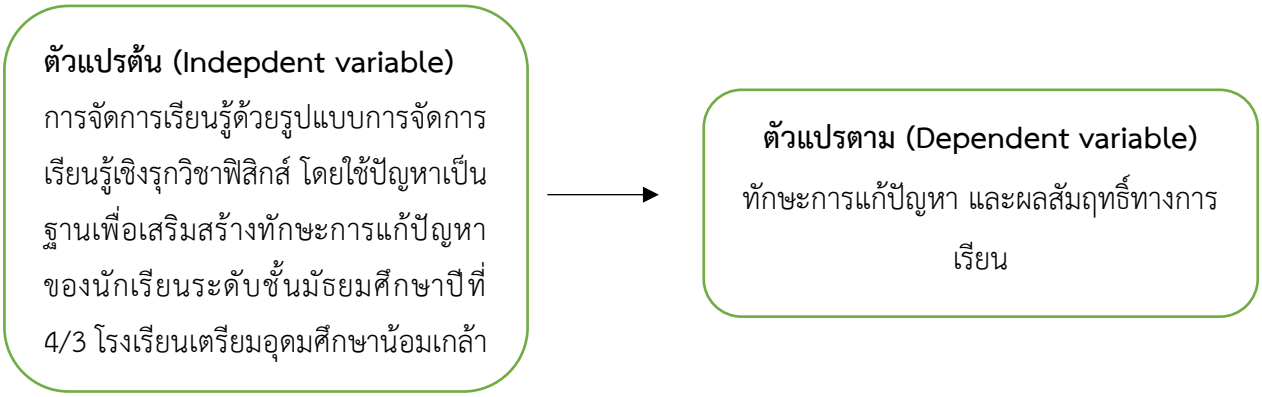
6.ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

1. ได้แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนจริงได้

2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
3. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น

7.กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปและแสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1



<u>แผนภาพที่ 1</u> กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
   - ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
   - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. ทักษะการแก้ปัญหา
   - การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   - 3.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   - 3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   - 3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ความพึงพอใจ
   - 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
   - 4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ
   - 4.3 การสร้างความพึงพอใจในการเรียน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Bonwell (2003) กล่าวว่า Active Learning หมายถึง การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ ความรู้เดิม Prince (2004) กล่าวว่า Active Learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่านเขียน และไตร่ตรองความคิด

จรรยา (2552) กล่าวว่า Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้จากการคิด ได้ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอน

วุทธิศักดิ์(2553) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้ง ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงได้แก่การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่า

สถาพร (2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การเรียนรู้เชิง รุกเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นการเรียนรู้ในระดับลึก ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจ และค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยู่ สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับ กับความรู้เก่าที่มีสามารถประเมินต่อเติม และสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน กระตือรือร้น และมีทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ

สาวิตรี (2555) กล่าวว่า Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน หรือถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน ลงมือปฏิบัติจริง และไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้

รสิตา (2557) กล่าวว่า Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่าจาก สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย และนำไปใช้ใน สถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2556) กล่าวว่า Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนำเอาวิธีการสอนเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและ กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนเป็นการจัดการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่ต่างกันความรู้ที่ได้เกิดจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำ มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวเกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่า Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำ ลงไปเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ การเรียนรู้เป็นความพยายาม โดยธรรมชาติของมนุษย์ และแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอน และการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย และนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญ รูปแบบ และเทคนิคการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้ Cojocariu (2010) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่นาเสนอโดย Fink (1999) ที่มองว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการระหว่างการมีประสบการณ์ผ่านการ ลงมือทำ และการสังเกต ผสมผสานกับการสนทนากับตนเองและผู้อื่น ไชยยศ (2553) กล่าวถึง ลักษณะของ Active Learning ไว้ดังนี้ 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน า ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่ การสร้างความคิดรวบยอด 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

สาวิตรี(2555) กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก เป็นการที่ผู้เรียนพยามสร้างความ สมดุลของโครงสร้างทางปัญญาของตนเองระหว่างมวลความรู้ความเชื่อ และประสบการณ์เดิมที่มีมา ก่อนหน้า กับมวล

ประสบการณ์ใหม่ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และได้มีปฏิสัมพันธ์กับตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก คือ การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยก่อนเริ่มกิจกรรมผู้สอนควรสืบค้นความรู้เดิมของผู้เรียน ก่อนเรียนในเนื้อหานั้นๆ จากนั้นจึงทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เทคนิควิธีการต่างๆพลอยไพลิน (ม.ป.ป) กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จำเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการ สอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึก ปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสาหรับการบรรยายเนื้อและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลง มือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการทำงานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นดำเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามผู้สอบแนะนำเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกต พร้อมกับให้คำแนะนำในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 1.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้น การฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ำๆ อาจเป็นในลักษณะใช้โปรแกรมช่วยสอนสำหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำอำนวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงาน สามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได้ ให้พิจารณาจาก ความยาก – ง่าย และความ เหมาะสมของโจทย์งาน และคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาวางแผนและกำหนดเกณฑ์

2.ทักษะการแก้ปัญหา

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติขึ้นจากความจริงแล้ว ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือ การเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม วิเคราะห์วางแผน กำหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมี

บทบาทให้คำแนะนาแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหาสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการ สอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นลำดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจาก ความคิดเดิมพิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผล และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีจนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนำไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 4.1 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการจัดการโครงสร้างของการสื่อความหมาย และสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจำแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่และจับประเด็นต่างๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่สามารถ พัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน 4.2 การคิดสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการคิดที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิมการคิดสังเคราะห์ครอบคลุมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคิดซึ่งมีมากหรือ กระจายกันอยู่มาหลอมรวมกัน คนที่คิดสังเคราะห์ได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบกว่าคนที่สังเคราะห์ไม่ได้ซึ่งจะทำให้เข้าใจ และเห็นภาพรวมของสิ่งนั้นได้มากกว่า การคิดสังเคราะห์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ เช่น ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ตามต้องการ การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้นแนวคิดใหม่ ถ้าเราสามารถคิดสังเคราะห์ได้ดี จะทำให้พัฒนาความคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.3 การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ๆ ความเข้าใจ การมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรมละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็น ชัดเจน เช่น การตั้งคาถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คาตอบบางอย่าง หรือการมอง 12 โลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบความคิด สร้างสรรค์ คือ ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออก หลาย ๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลายแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และนอกกรอบ คัดสรรค์หาทาง เลือกใหม่ๆและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีวิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1. แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding) 2. รวบรวมข้อมูล (Data Finding) 3. มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding) 4. แสวงหาความคิดที่หลากหลาย (Idea Finding) 5. หาคำตอบที่รอบด้าน (Solution Finding) 6. หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) 1.3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Office of Distance Learning, the Florida State University (2011) ได้นำเสนอเทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไว้ดังนี้ 1. การฟังอย่างกระตือรือร้น (Active Listening) เป็นเทคนิคที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียบเรียงสิ่งที่ ได้ยินด้วยคาพูดของตนเองเป็นประโยคใหม่ โดยให้ผู้เรียนจับคู่ ผลัดกันอ่านข้อความ หรือเนื้อหาโดย ให้ผู้ฟังจับประเด็นสำคัญ และเรียบเรียงเป็นประโยคใหม่ที่ยังคงความหมายเดิม แต่ห้ามใช้ข้อความ เดิมจากที่ได้ยิน จากนั้นพูดหรืออ่าน ให้ผู้อ่านข้อความคนแรกได้ตรวจสอบประเด็นที่เพื่อนเขียน และ สลับหน้าที่กันไปเรื่อยๆ 2. การเขียนอย่างกระตือรือร้น (Active Writing) เป็นเทคนิคที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เขียนแสดงออก ถึงแนวคิดที่ได้จากสิ่ง

ที่ผู้สอนได้อธิบาย หรือจากเอกสารหรือสื่อต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษาในห้องเรียน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียน ดังนี้ 2.1 กิจกรรมเดี่ยว 2.1.1 การส่งคาถาม (Submitting Questions) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้คิดคำถามเกี่ยวกับ สิ่งที่ได้เรียน และเขียนลงในกระดาษเพื่อส่งท้ายคาบ จากนั้นครูผู้สอนนาคาถามนั้นมาอภิปรายร่วมกันก่อนเรียนในครั้งถัดไป 2.1.2 การสรุปข้อสรุปของผู้อื่น (Writing a Summary of Summaries) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเขียนสรุปจากเรื่องที่กำหนดให้ โดยมีความยาวประมาณ 23 หน้า จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนบทสรุปกับเพื่อน และให้แต่ละคนอ่าน พร้อมสรุปสิ่งที่เพื่อนสรุปได้ โดยมีความยาวไม่เกิน ย่อหน้า และทำการแลกเปลี่ยนโดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไป 2.1.3 การเขียนเพื่อสรุปประมวลความเข้าใจ (Writing to DetermineComprehension) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้หยุดเขียนสรุปความเข้าใจ เป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยๆ ระหว่างผู้สอน บรรยายให้ทำกิจกรรมต่างๆ และให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้น 2.2 กิจกรรมกลุ่ม 2.2.1 การจดบันทึกและทบทวนสมุดบันทึก (Note Taking Revision) เป็นกิจกรรมที่ทำระหว่างผู้สอนบรรยาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสมุดบันทึก จากนั้นให้แต่ละคนได้เพิ่มเติมประเด็นที่ผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์ให้กับเพื่อนในกลุ่มที่ตนเองได้ศึกษาสมุดบันทึก เพื่อเป็นการทบทวนประเด็นที่ได้เรียนรู้ 2.2.2 การแก้ไขงานของผู้อื่น (Editing the Work of Others) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เขียนบทความ หรือสรุปรายงานผล หรือความรู้จากกิจกรรม จากนั้นให้แลกเปลี่ยนชิ้นงานจากเพื่อน เพื่อช่วยกันปรับแก้ไข โดยผู้สอนควรมีเกณฑ์ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นที่ควรพิจารณาในการ ปรับแก้ไขงานของผู้อื่น 3. เรียนรู้ผ่านสื่อประสมอย่างกระตือรือร้น (Virtual-base Active Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียชนิดต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ สารคดี รายการโทรทัศน์ หรือสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้สอนควรใช้เทคนิควิธีการถามคำถามนำก่อนเปิดสื่อชนิดนั้นๆ ถามคำถามระหว่างผู้เรียนศึกษาสื่อ หรือหลังจากศึกษาสื่อชนิดนั้นจบ 4. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยกันสร้างข้อสรุปหรือ คำอธิบายร่วมกันในกลุ่ม โดยฝึกการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้สอนนากิจกรรมโดยการถาม คำถามหรือประเด็นสาหรับการอภิปราย ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเขียนหัวข้อ หรือประเด็นของกลุ่มบน กระดานหรือกระดาษเพื่อเป็นการรวบรวมประเด็น 5. การแก้ปัญหาแบบกลุ่ม (Group Problem Solving) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา โดยผู้สอน อาจหยุดการบรรยายชั่วคราวเพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม 6. คู่คิด (Think-pair-share) เป็นเทคนิคที่เริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบคำถามหรือ ทำชิ้นงานของตนเอง จากนั้นให้จับคู่แบ่งปันกับเพื่อน และแบ่งปันร่วมกันทั้งห้องในที่สุด 7. เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสอนเพื่อน ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ต้องสอนอย่าง ถ่องแท้เพื่อจะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ โดยผู้สอนทาการมอบหมายเนื้อหาหรือหัวเรื่องที่จะให้แต่ละคนทาการสอนเพื่อน เพื่อให้ไปสืบหาข้อมูล และเตรียมการมาก่อนล่วงหน้า จากนั้นเมื่อเพื่อนมาสอนเพื่อน ผู้สอนควรคอยติดตามเพิ่มเติมประเด็นที่ขาดหาย หรือคลาดเคลื่อนให้กับผู้เรียนในภาพรวมทั้งชั้น 8. กรณีศึกษา (Case Studies) เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้อ่านศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่เรียน ผู้สอนควรจัดเตรียมคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดถึงประเด็นสำคัญ

ปัญหาหรือ คำถามหลักเกี่ยวข้องกับเรื่อง และส่งเสริมบรรยากาศการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน นอกจากนี้

จรรยา (2552) ได้แบ่งเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ออกเป็นกิจกรรม เดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม และเทคนิคการถามคำถาม ดังนี้กิจกรรมเดี่ยว 1. เทคนิคการจดประเด็นสำคัญ (Focus Listing) เป็นเทคนิคการให้ผู้เรียนจดประเด็นสำคัญ ที่ได้จากการอ่านให้ได้มากที่สุดลงในกระดาษ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถจับประเด็นที่ผู้สอน คาดหวังได้ครบถ้วนหรือไม่ 2. เทคนิคการตรวจสอบการอ่าน (Reading Quiz) คือ การให้ผู้สอนใช้คำถามนำโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดขั้นสูงในการตอบว่าได้เรียนรู้ประเด็นใดบ้างจากการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 3. ทดสอบสั้น 1 นาที (One-minute Paper) เป็นการตรวจสอบระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามสั้นๆ ลงในกระดาษเปล่า โดยให้เวลา 1-2 นาที 4. การตอบสนองต่อการสาธิตหรือกิจกรรม (Response to a Demonstration/Activity) เป็นเทคนิคที่ใช้ขณะสาธิตหรือทำกิจกรรม โดยผู้สอนจัดเตรียมคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดตามเป็น ลำดับขั้น เพื่อเปรียบเทียบความรู้เดิม กับสิ่งที่สังเกตได้ หรืออภิปรายร่วมกับผู้อื่น โดยมีตัวอย่าง คำถาม เช่น สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ...สิ่งที่สังเกตเห็นคือ... สิ่งที่คาดและสิ่งที่สังเกตเห็นเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใด เป็นต้น 5. อนุทิน (Journal) เป็นเทคนิคให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองความคิด นิยมเขียนท้ายคาบเรียน หรือ ให้ทำเป็นการบ้าน คำถามนำการเขียนอนุทินเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบเรียนเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน คำถามที่สงสัย หรือให้ค้นคว้าเพิ่มเติม กิจกรรมคู่ 6. เขียน-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Write-Pair-Share) เป็นเทคนิคที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดง ความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อน จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ 1.4 ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share)2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมเข้าบูรณา การในการเรียนการสอน ซึ่ง

ใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือ ขั้นการประเมินผล 5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูอาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการ เรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจ เรียกว่า การสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอ ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน 11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วยบทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ 12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ ความคิดโดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนาเสนอผลงานต่อ ผู้เรียนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลข้างต้น กล่าวได้ว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีหลาย รูปแบบ ผู้สอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความ เข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศุภนัส นงคนวล (2560) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของนักเรียน โดยลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีทั้งที่เป็นข้อเขียน และภาคปฏิบัติจริง

รสสุคนธ เพ็ญเนตร (2561) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบ หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้วัดความรู้ โดยผลที่ได้เกิดมาจากการเรียนการสอน

ขวัญเรือน พานแก้ว (2561) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อคำถามที่เขียนลงในกระดาษที่กระตุ้นในนักเรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ โดยจะมุ่งวัดพฤติกรรมทางสมองของนักเรียน

ปุณณภา อารีย (2562) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบวัดความเข้าใจหรือใช้วัดความรู้ ในเนื้อหาวิชาของนักเรียนหลังผ่านการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ นั้นมาแล้วจันทิมา อันดำ (2563) ได้กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนที่ได้รับจากการสอน วาประสบความสำเร็จตามที่จุดประสงคทางการเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งสามารถวัด ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนำผลที ได้มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน

ทวีพงษ ดีพันธ (2563) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบ คือเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนวรลักษณ สุขกลาง (2563) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือวัดว่านักเรียนมีความรอบรู้มากน้อยเพียงใด

กัญญภัสสก เอกภัทรชัยวงษ (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนแล้ว โดยลักษณะของแบบทดสอบมีทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น

คุณกิตต สุดแปน (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางสมองของนักเรียน ในด้านความรู้และความเข้าใจที่นักเรียนได้เรียนรู้มาว่า มีมากน้อยเพียงใดบรรลุจุดประสงคการเรียนรู้หรือไม่

ศุภรัฐ เที่ยงเจริญ (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดข้อสอบ ที่ใช้เพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคิด เพื่อวัดนักเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน

โสรยา บรรเลง (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ชุดข้อสอบที่ใช้ทดสอบ และประเมินความเข้าใจของนักเรียนในด้านความรู้ ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัยโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชวัดเพื่อดูวานักเรียนมีการพัฒนาและผานตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวมากน้อยเพียงใด

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้วา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง สิ่งที่ใชวัดความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระการเรียนรูที่ครูได้ใชในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนเพื่อประเมินนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูมากน้อยเพียงใด โดยลักษณะของแบบทดสอบมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นสำคัญสาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ หลากหลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถในการคิดและการจัดการที่นาไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเห็นความสำคัญของธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้มีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัด และประเมินผลความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้พิมพันธ์

เดชะคุปต์และพเยาว์ยินดีสุข (2548:125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสำเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน ปราณี

กองจินดา (2549: 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะ ของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนทแตกต่างกันผู้วิจัยจึง

สรุปว่าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้สาหรับวัดระดับความรู้ความสามารถหรือทักษะที่เกิดกับผู้เรียนในช่วงเวลาหนึ่งที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลจากการสอนที่กำหนดไว้ใน

จุดประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาสาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง เมื่อผ่านการเรียนไปแล้วในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจำด้านความเข้าใจ ด้านการนำ ไปใช้ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ดังนั้นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยครั้งนี้จึง หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของแต่ละบุคคล ซึ่งวัดได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยพิจารณาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด

สิริพร ทิพย์คง (2545: 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ชุดคำถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ทักษะ และสมรรถภาพด้านสมองด้าน ต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด

สมพร เชื้อพันธ์ (2547: 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความสำเร็จหรือความสามารถในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การ เรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใช้มี6 แบบดังนี้ 1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะคำถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรีเขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 3. ข้อสอบแบบเติมคำ (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือข้อความ ที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคำหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 4. ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบแบบเติมคำ แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆเขียนเป็นประโยคคาถามสมบูรณ์(ข้อสอบเติมคำเป็นประโยค หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ คาตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความ สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับคำ หรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบกำหนดไว้ 6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คำถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนนำหรือคำถาม (Stem)

กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะ ประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นคำตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีคำถามที่กำหนดให้พิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ และคำถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน ตามแนวคิดของ Bloom's Revised Taxonomy ได้แก่ ด้านการจำ ด้านความเข้าใจ ด้านการปรับใช้และด้านการวิเคราะห์ 2.3 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์จะต้องกำหนดจุดประสงค์ของการประเมินให้ตรงกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการประเมินด้านกระบวนการคิดการจัดการ การประยุกต์ความรู้ การมีคุณธรรมค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งต้องประเมินให้ครอบคลุม ตามเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 7 ประการ (สสวท. 2555:1 2) ดังต่อไปนี้

การวัดและประเมินผลตาม Bloom'sRevised Taxonomy ของ Anderson and Krathwoh (2001, อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิช 2558, 19) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ ต้องการทำการวัดและประเมินมีดังนี้ 1. การจำ (remembering) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจดจำสาระต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาไว้ในสมอง พฤติกรรมการเรียนรู้ในส่วนนี้มุ่งวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อความรู้ (retention) ไว้ในตัวผู้เรียนสามารถแยกย่อยได้เป็น 2 ส่วน คือ 1.1 การจำได้(recognizing) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจดจำสาระต่าง ๆ ใน ลักษณะของการระบุแยกได้ว่า สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นตนนั้น หมายถึง หรือมีความหมายว่าอย่างไร 1.2 การระลึกได้(recalling) หมายถึง การที่บุคคลสามารถย้อนระลึกนึกไปถึง สาระต่างๆ ที่ตนเคยประสบมาโดยไม่มีสิ่งเร้าใดๆมาเป็นตัวช่วยกระตุ้นความจาทันทีในขณะนั้นเป็น ส่วนความจำระยะยาวในสมองของนักเรียน 2. ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อสารข้อความรู้ที่ตนได้รับรู้มาให้บุคคลอื่นได้รับทราบถึงข้อความรู้นั้นด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็นของตนเองโดยอาจนา เสนอเป็นถ้อยคำภาษาเขียน ท่าทาง สัญลักษณ์รูปภาพหรือวิธีการอื่นใดด้วยวิธีการที่เป็นของตนเอง ความเข้าใจถือได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยที่กระบวนการจัดการศึกษา คาดหวังว่าควรเกิดขึ้นกับผู้เรียนพฤติกรรมของความเข้าใจเน้นตรงการที่ผู้เรียนต้องสามารถสื่อ ความหมายของสาระบทเรียนที่ตนได้รับรู้มาให้ปรากฏออกในลักษณะของการสื่อ สารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสาระที่ตนรับรู้ได้ไปยังบุคคลซึ่งเป็นผู้รับให้สามารถรับสาระดังกล่าวได้อย่าง ถูกต้องตรงตามความหมายของสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้าใจแบ่งออกได้เป็น 7 ส่วนย่อยคือ 2.1 การตีความ (interpreting) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อ ความหมาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมแต่คงความหมายเท่าเดิม เช่น อาจเปลี่ยนแปลงจากถ้อยคำเป็นถ้อยคำใหม่ ถ้อยคำเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เป็นถ้อยคำ ถ้อยคำเป็นภาพ หรือภาพเป็นถ้อยคำ เป็นต้น 2.2 การยกตัวอย่าง

(exemplifying) หมายถึงความสามารถที่บุคคลยกตัวอย่างหรือ กรณีเฉพาะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ 2.3 การจัดประเภท (classifying) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจัดประเภทสิ่งของปรากฏการณ์ใด ๆ ตามเกณฑ์การจัดประเภทที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 2.4 การสรุปความ (summarizing) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจัดหา ข้อความสั้น ๆ เพื่อแทนถ้อยคาหรือสาระเรื่องราวใด ๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก ๆ โดยคงเนื้อความเดิมที่สำคัญไว้ 2.5 การอ้างพาดพิง (inferring) หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถจับรูปแบบ หรือแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้และใช้รูปแบบหรือแบบแผนดังกล่าวในการอธิบาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติม 2.6 การเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถจับประเด็น เทียบเคียงความเหมือน และความแตกต่างของวัตถุ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมใด ๆ จากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ ในภาวะสามารถเทียบเคียงกันได้ 2.7 การอธิบาย (explaining) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะถ่ายทอด เรื่องราว ปรากกฎการณ์เหตุการณ์หรือความเห็นใดๆ ให้บุคคลอื่นได้รับรู้โดยวิธีการสื่อสารทางใด ทางหนึ่ง เช่น การพูด การเขียนการใช้ท่าทาง หรือภาษาสัญลักษณ์ โดยการนำเสนอถ่ายทอด ดังกล่าวนั้น โดยผู้นำเสนอใช้วิธีการถ่ายทอดที่เป็นของตนเอง 3. การปรับใช้(applying) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการนำความรู้ที่ตนได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญหรือในชีวิตจริง ทั้งนี้สถ านการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็น สถานการณ์ที่มีความใหม่หรือต่างไปจากเดิม หากสถานการณ์ที่กำหนดหรือเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่บุคคลคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างมาก ก็จะเป็นลักษณะของพฤติกรรมการจำและความรู้ที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการ การปรับใช้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อยดังนี้ 3.1 การลงมือกระทำการตามขั้นตอน (executing) หมายถึง การกระทำที่ 3.1 การลงมือกระทำการตามขั้นตอน (executing) หมายถึง การกระทำที่บุคคลลง มือปฏิบัติแก้ปัญหาใด ๆ ไปตามขั้นตอนการดำเนินการที่ตนเรียนรู้มา โดยมีลักษณะบางส่วนของ ปัญหาที่ผู้เรียนคุ้นเคย (familiar task) มาก่อน ลักษณะการดำเนินการมุ่งเน้นไปในทางด้านทักษะ และโครงสร้างขั้นตอนการดำเนินการ (skills and algorithms) เป็นสำคัญ 3.2 การประยุกต์ (implementing) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่คิดดำเนินการแก้ปัญหาที่ตนต้องประสบโดยปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ตนไม่คุ้นเคย (unfamiliar tasks) หรือมีลักษณะบางส่วนแตกต่างไปจากสภาพบทเรียนที่ตนเคยเรียนรู้มา และสภาพการแก้ปัญหา ดังกล่าวไม่มีแบบแผนของคำตอบที่แน่นอนตายตัวหรืออาจมีแบบแผนการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งแบบ แต่วิธีการที่เลือกนาเสนอนั้นควรจะต้องเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการได้จริง (effectiveness, efficiency and affordability) 4. การวิเคราะห์ (analyzing) เป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะพิจารณาแยกแยะ เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ใดๆ แล้วสามารถหยั่งถึงเบื้องหลัง ความเป็นมาเป็นไปหรือส่วนประกอบ ที่เป็นรายละเอียดที่ประกอบด้วยกันเข้าเป็นสิ่งนั้น โดยการพิจารณาดังกล่าว เกิดจากบุคคลใช้ปัญญา ของตนคิดหาเหตุผลหรือคำตอบด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ตนสามารถรับรู้ได้การวิเคราะห์เป็นความสามารถด้านสมองที่มีความจำ

เป็นมากในกรณีที่ต้องการสอนให้คนรู้จักคิด รู้จักหาเหตุผลมา อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ลักษณะ 4.1 การชี้ระบุลักษณะสำคัญ (differentiating) หมายถึง การที่บุคคลสามารถระบุเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่มุ่งศึกษานั้นว่า มีสาระใดบ้างเป็นส่วนสำคัญ หรือการชี้ระบุบ่ง ประเด็นที่สำคัญของสิ่งนั้นให้เห็นได้ชัดเจน 4.2 การชี้ระบุระบบความสัมพันธ์ (organizing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ มองเห็นความเชื่อมโยงความต่อเนื่องของเรื่องราวปรากฏการณ์หรือการใช้เหตุผลใด ๆ ว่าสิ่งดังกล่าว นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 4.3 การชี้ระบุคุณสมบัติภายใน (attributing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถหยั่ง เห็นถึงแนวคิด เจตนา หรือความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายในของปรากฏการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น 5. การประเมิน (evaluating) หมายถึง การลงข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าให้กับกิจกรรมสิ่งของการกระทำ หรือปรากฏการณ์ใดๆ ไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การประเมินจะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อย 5.1 การตรวจสอบ (checking) หมายถึง การพิจารณาว่า ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ กับผลลัพธ์ที่ได้หรือขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ๆ มีความสอดคล้องคงที่ภายในหรือไม่ รวมทั้งมีคุณสมบัติหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 5.2 การลงข้อตัดสิน (critiquing or judging) หมายถึง การลงข้อประเมินให้กับผลผลิตหรือกระบวน การใด ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานภายนอกที่ได้รับการกำหนดล่วงหน้า หรือไม่อย่างไร 6. การสร้างสรรค์ (creating) เป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะคิดพัฒนาประดิษฐ์สร้างหรือจัดกระทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผลงานดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดของตัวผู้สร้างเองโดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลใด ๆ มาในลักษณะของการลอกทั้งชิ้นงาน หรือการสร้างสรรค์ หมายถึง การนำเอาสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นส่วนย่อยมาผูกพันประสานให้เกิดขึ้นเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 3 ส่วนย่อย 6.1 การจัดกระทำใหม่ (generating or hypothesizing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถให้ข้อเสนอ แนะชี้แนะในแนวทางการพัฒนา สร้างสรรค์หรือเห็นแนวทาง ขั้นตอนในการจัด กระทำใหม่ให้กับปัญหาหรือขั้นตอนการดำเนินการใด ๆ ที่มีอยู่ โดยอาศัยแนวทางพื้นฐานวิธีการเดิมที่มีอยู่เป็นฐานและแนวคิดในการแก้ไขพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม 6.2 การวางแผน (planning) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดลำดับ ขั้นตอนหรือสามารถกำหนดสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาหรือกระทำการบางอย่างให้ลุล่วงไปเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการในกาลข้างหน้า 6.3 การสร้างและพัฒนา (producing) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่ใช้ความสามารถ ทางสมองของตนในการคิดค้น เขียน สร้าง วาด หรือพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น โดยการกระทำดังกล่าวผู้สร้างใช้ความสามารถความคิดของตนเองเป็นสำคัญ มิได้เกิดจากการลอก หรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นมาทั้งหมด หรือลอกมาแทบทุกส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรารัตน แสนพันดร (2560) ได้กล่าวว่า การสรางแบบทดสอบควรสรางตามลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดประสงค เนื้อหาวิชาและทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามคุณลักษณะ กำหนดรูปแบบของ

ขอคำถามและศึกษาวิธีการจัดทำข้อสอบ จัดทำข้อสอบ ตรวจทานข้อสอบ พิมพแบบทดสอบฉบับ บทดลอง ทดลองใช วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง จัดทำแบบทดสอบฉบับจริง

จริญญา แกวบำรุง (2561) ได้กกล่าวว่า หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจะต่องศึกษา จุดมุ่งหมายของการวัดประเมินผล และวิเคราะห์เนื้อหา ระดับพฤติกรรมที่ครูต่องการวัด และสร้างแบบทดสอบใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดและผลการเรียนรูที่ได้กำหนดไว

ปุณณภา อารีย (2562) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบสามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ เริ่มจากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต่องการจะวัดกำหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ครูมุ่งหวัง จะใหเกิดขึ้นกับนักเรียน กำหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยจะตองพิจารณาเลือกชนิดของ แบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน จากนั้นลงมือเขียนข้อสอบ เสนอตอผู้เชี่ยวชาญ แลวแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ จัดทำเป็นแบบทดสอบและนำไปทดลอง ใช นำขอมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงข้อสอบใหมีคุณภาพ จึงจัดทำแบบทดสอบฉบับจริง

กัญญญภัสสก เอกภัทรชัยวงษ (2564) ได้กล่าวว่า การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิยมวัดตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของ Bloom ซึ่งปรับปรุงใหม่โดยเดวิทแครโวลท์สามารถจำแนกเป็น 6 ขั้นดังนี้

1. จำ (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ บอกความรูที่ได้ศึกษามาด้วยวิธีการต่างๆได้
2. เขาใจ (Under Standing) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายตีความหมาย
3. ประยุกตใช (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนำความรูความเขาใจที่ตน มีไปใชในสถานการณต่างๆได้
4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย บอกจุดเด่น จุดด้อย
5. ประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ ตัดสิน
6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ

ณัฏฐพัชรา ปดภัย (2564) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดังนี้

1. วางแผนการสรางแบบทดสอบ ศึกษาจุดมุ่งหมายในการวัดและวิเคราะห์เนื้อหา

2. การเตรียมงานเขียนข้อสอบ กำหนดชนิดแบบทดสอบ
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ เสนอตอผู้เชี่ยวชาญ
4. การคัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบ วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ
5. การจัดทำแบบทดสอบฉบับสมบูรณ

อารียา ชอบทำกิจ (2565) ได้กล่าวว่า หลักการสร่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้ ครูศึกษาจุดมุของการมุ่งหมายวัดประเมินผลและวิเคราะห์เนื้อหา ระดับพฤติกรรมที่ต่องการวัดสร้าง แบบทดสอบใหเหมาะกับสิ่งที่ตองการวัดและผลการเรียนรูที่ได้กำหนดไว

อภิญญา ทองเสนา (2566) ได้กล่าวว่า ในการสร่างแบบทดสอบวัดความเข่าใจทางการเรียน ครูควรจะต่องมีการเตรียมตัววางแผนสร่างแบบทดสอบเป็นขั้นตอน คือ ทำการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้าง ตารางวิเคราะห์เนื้อหากำหนดจุดประสงคการเรียนรู่ กำหนดชนิดของข้อสอบ และศึกษาวิธีสร้างเขียนข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง ทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อใหได้แบบทดสอบที่ดี สามารถวัดความรูความสามารถของนักเรียนได้ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ต่องการ

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสร่างแบบทดสอบต่องศึกษาจุดมุ่งหมายของการวัดการประเมินผล และวิเคราะห์เนื้อหา ระดับพฤติรรมที่ตองการวัด เพื่อสร่างแบบทกสอบใหเหมาะสมกับสิ่งที่ ต่องการวัดผลการเรียนรูที่กำหนดไว โดยขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจสามารถแบงได้ดังนี้

1. วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู
2. กำหนดจุดประสงคการเรียนรู และกำหนดชนิดของข้อสอบ
3. เขียนขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจและตรวจทาน
4. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของขอคำถามกับจุดประสงค
5. ทำแบบทดสอบฉบับทดลองและนำไปทดลองใชเพื่อหานำมาปรับปรุง
6. จัดทำแบบทดสอบฉบับจริง

3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จริญญา แก่วบำรุง (2561) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ผู้สอนสร้างขึ้นเอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้น

รสสุคนธ เพ็ญเนตร (2561) ได้กล่าวว่า ประเภทของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน สามารถแบงออกได้หลายประเภท เพื่อที่เป็นตัวเลือกในการนำไปใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูโดยมีทั้งที่เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูนั้นได้จัดทำขึ้นมาเอง

ณัฏฐพัชร ปดภัย (2564) ได้กล่าวว่า ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีทั้งแบบตัวเลือกและข่อเขียน ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา และตรงตามจุดประสงคที่เรียน มีทั้งการวัดรายบุคคล และกลุมเพื่อประเมินดานความรูสติปญญา ทัศนคติ ความถนัดของนักเรียน

อารียา ชอบทำกิจ (2565) ได้กล่าวว่า ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแบงได้ 2 ประเภท คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครูสร้างขึ้นเอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้น

อภิญญา ทองเสนา (2565) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบหรือชุดข้อสอบ แบงออกเป็น 2 คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้วา ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 2 แบบ คือ แบบทดสอบที่ครูสรงขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐาน โดยแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบทดสอบตัวเลือก และแบบข่อเขียน ที่ครอบคลุมเนื้อหา ตรงตามจุดประสงคที่เรียน เพื่อประเมินผล ความถนัดของนักเรียน5.4 ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปุณณภา อารีย (2562) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบจะต่องมีความเที่ยงตรง สามารถวัดได้ตรง กับจุดมุ่งหมายที่ต่องการและวัดได้อย่างถูกต่องแม่นยำ และเป็นแบบทดสอบที่ไม่เปิดโอกาสใหมีการได้เปรียบเสียเปรียบภายในกลุ่มของผู้เขาสอบด้วยกัน เป็นคำถามที่ตองนำความรูความเขาใจไปคิดสามารถดัดแปลงแกปญหากอนจึงตอบได้ และข้อสอบที่ดีตองสามารถวัดผลผู้เรียนได้ตามบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวได้

ทวีพงษ ดีพันธ (2563) ได้กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่องสามารถวัดได้ครอบคลุม และตรงตามจุดประสงค มีคำชี้แจงและคำอธิบายในการทำข้อสอบ ต่องมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยุติธรรม ความลึกของคำถาม ความยั่วยุ ความจำเพาะเจาะจง ความเป็น ปรนัย ประสิทธิภาพ อำนาจจำแนก และความยากในเกณฑที่เหมาะสม

วรลักษณ สุขกลาง (2563) ได้กล่าวว่า ลักษณะแบบทดสอบที่ดี ต่องสามารถวัดได้ครอบคลุมจุดประสงค และสามารถจำแนกได้วานักเรียนคนไหนเกง ออน และเป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย มีความยากงย อำนาจจำแนกและมีความยุติธรรม

กัญญภัสส์ เอกภัทรชัยวงษ (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีลักษณะที่ดีควรประกอบไปด้วย 10 คุณลักษณะ ดังตอไปนี้

1. ความเที่ยงตรง (Validity)

2. ความเชื่อมั่น (Reliability)

3. ความยุติธรรม (Fair)

4. ความลึกของคำถาม (Searching)

5. ความยั่วยุ (Exemplary)

6. ความจำเฉพาะเจาะจง (Definition)

7. ความเป็นปรนัย (Objective)

8. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

9. อำนาจจำแนก (Discrimination)

10. ความยาก (Difficulty)

ณัฏฐพัชรา ปดภัย (2564) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีนั้น ตองมีความเที่ยงตรง ไม่ยากหรือง่ายเกินไป มีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือในการคัดกรองนักเรียนเกงออนได้ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

ศุภณัฐ เที่ยงเจริญ (2564) ได้กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองเปนดังนี้

1. ความเที่ยงตรง หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถนำไปวัดในสิ่งที่ต่องการวัดได้อย่างถูกต่องครบถ้วน ตรงตามจุดประสงคที่ต่องการวัด โดยแบงเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสรง ความเที่ยงตรงตามสภาพ และความเที่ยงตรงตามพยากรณ

2. ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถวัดได้คงที่ไม่วาวัดกี่ครั้งกับนักเรียนกลุมเดิม เชน ถานำแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนกลุมเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองครั้ง ควรมีความสัมพันธ์กัน หากนักเรียนสอบได้คะแนนสูงในครั้งแรก การสอบครั้งถัดไปก็ควรได้คะแนนสูงเชนเดียวกัน

3. ความเป็นปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตองมีคำถามชัดเจน เมื่อนักเรียนอ่านคำถามจะเขาใจตรงกัน มีวิธีการตรวจใหคะแนนอย่างชัดเจน

4. การถามลึก หมายถึง แบบทดสอบที่ไม่ถามเพียงแคพฤติกรรมขั้น ความรูความจำ หรือความเขาใจ แต่เป็นคำถามที่ทำใหนักเรียนได้ใช้รูในการแกปญหามุงเน้นที่การนำไปใช วิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินคา

5. ค่าความยากง่าย หมายถึง ข้อสอบนั้นจะตองสามารถบอกได้ว่า ในแต่ละขอคำถามมีคนตอบถูกมากหรือน้อย ข้อสอบที่ยากเกินไปหมายถึงมีคนตอบถูกน้อย และข้อสอบที่ง่ายเกินไป หมายถึง มีคนตอบถูกมาก โดยข้อสอบที่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปนั้นจะไม่มีประโยชนเพราะไม่สามารถจำแนก นักเรียนได้ว่าใครเกง ใครออน

6. คาอำนาจจำแนก หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถแยกนักเรียนออกเป็นประเภทต่างๆ แยกได้ว่าใครเกง ใครออน โดยถาข้อสอบมีนักเรียนที่เกง ตอบถูกมากกวานักเรียนที่ออน แสดงวา ข้อสอบมีคาอำนาจจำแนกดี แต่หากวาทั้งสองกลุม ตอบถูกพอๆกัน หรือนักเรียนกลุมออนตอบถูกมากกวา แสดงวา ข้อสอบนั้นๆ ไม่มีคาอำนาจจำแนก

7. ความยุติธรรม หมายถึง ขอคำถามของแบบทดสอบตองไม่ชี้แนะใหนักเรียนสามารถคาดเดาคำตอบได้ถูกตอง ไม่ลำเอียงตอนักเรียนกลุมใดกลุ่มหนึ่ง ควรอาศัยการสร้างข้อสอบใหมีความคลอบคลุมเนื้อหา

โสรยา บรรเลง (2564) ได้กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ จะตองมีดังนี้

1. ความเที่ยงตรง คือ แบบทดสอบที่สามารถนำไปวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด

2. ความเชื่อมั่น คือ แบบทดสอบที่สามารถวัดได้ค่าที่คงที่ไม่ว่าจะใหนักเรียนกลุม เดิมทำกี่ครั้งก็ตาม

3. ความเป็นปรนัย คือ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตองมีคำถามชัดเจน เมื่อนักเรียนอ่านแลวจะตองเขาใจตรงกัน มีวิธีการตรวจคำตอบและใหคะแนนอย่างชัดเจน

4. การถามลึก คือ แบบทดสอบที่สร้างขึ้นต้องมีคำถามที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความเข้าใจของตนเองในการแกปญหา โดยมุงเน้นที่การนำไปใช วิเคราะห์สังเคราะห์ และการประเมินคา

5. ค่าความยากง่าย คือ ข้อสอบที่บอกได้แต่ว่าละข้อคำถามนักเรียนตอบถูกมากน้อยเพียงใด ข้อคำถามที่ไม่มีนักเรียนตอบถูกน้อย หมายถึง ข้อคำถามนั้นมีความยากเกินไป และข้อคำถามที่มีนักเรียนตอนถูกมาก หมายถึง ข้อคำถามนั้นมีความง่ายเกินไปโดยข้อคำถามที่ยากเกินไปและง่ายเกินไป จะไม่สามารถจำแนกนักเรียนได้วาใครเกงใครออน

6. คาอำนาจจำแนก คือ แบบทดสอบที่สามารถแยกนักเรียนได้วาใครเกงใครออน

7. ความยุติธรรม คือ ข้อคำถามของแบบทดสอบต้องไม่ชี้นำให้นักเรียนสามารถเดาคำตอบได้ถูกต้อง

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้วา ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต้องมีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน ตรงตามจุดประสงคการเรียนรู้ และต้องมีความเที่ยง อำนาจจำแนก ความยากง่าย ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย

4. ความพึงพอใจ

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ

น้ำลิน เทียมแก้ว (2561) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจมักเกิดจากความรู้สึกขอบคุณหรือพอใจ ตอเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น เชน การทำงานที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น การได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง หรือการประสบความสำเร็จในการทำงานต่าง ๆ ความพึงพอใจยังสามารถมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เชน ความพอใจต่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ความพึงพอใจ ตอความเป็นอยู่ของครอบครัว หรือความพึงพอใจตอการมีชีวิตอยู่บนโลก ในทางอนุรักษมนุษย์และจิตวิทยา, ความพึงพอใจมักถูกพิจารณาวาเป็นสิ่งที่สำคัญตอความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี

ชลธิชา วิมลจันทร (2563) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ ที่บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลบวก หรือเป็น ผลลบ ความรู้สึกหรือความคิดที่บุคคลนั้น ๆ ทัศนคติที่ดีออกมา จากจิตใจของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามความมุ่งหมาย เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งมากระตุ้น ซึ่งการตอบสนองนั้นมีทั้งดีและไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนั้น

พิชยาพร ราชคำ (2563) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ ความรูสึกของแต่ละ บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หากความรูสึกของบุคคลนั้น ๆ ได้รับการยอมรับก็จะทำให เกิดความรูสึกที่ดี แต่ถ้าไม่ได้รับการยอมรับก็จะสงผลให เกิดความรูสึกที่ไม่ดีหรือเกิดความไม่พึงพอใจ ทัศนคติอย่าง หนึ่งที่เป็นนามธรรม เป็นความรูสึกสวนตัว ทั้งทางดานบวก และลบขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนอง เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมใน การแสดงออกของบุคคลที่มีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่สามารถประเมินคาหรือตรวจสอบ ความถูกตองได้

จารุวรรณ สังฆะจาราย (2565) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจมักเกิดขึ้นจากความรูสึกที่ดีตองานที่ทำการได้รับการยอมรับและการเชื่อมั่นจากคณะงานความพึงพอใจยังสามารถมีต่อสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน ความพอใจต่อสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ความพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว หรือความพึงพอใจตอ การมีชีวิตอยู่บนโลก ในทางอนุรักษมนุษย์และจิตวิทยา, ความพึงพอใจมักถูกพิจารณาวาเป็นสิ่งที่สำคัญตอ ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีและการได้รับการประเมินที่เป็นประโยชน นอกจากนี้สภาพแวดลอมที่ดีและการ สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สามารถสงเสริมความพึงพอใจในการ ทำงานได้

จากที่กล่าวมา สรุปได้วา ความพึงพอใจ หมายถึง ความเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ที่บุคคลได้รับการตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลบวก หรือเป็นผลลบ อารมณความรูสึก หรือความคิด และความพึงพอใจยังสามารถมีต่อสิ่งแวดลอมรอบตัว เชน ความพอใจต่อสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ความพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว หรือความพึงพอใจตอการมีชีวิตอยู่บน โลก ในทางอนุรักษมนุษย์และจิตวิทยา, ความพึงพอใจมักถูกพิจารณาวาเป็นสิ่งที่สำคัญตอความสุขและความ เป็นอยู่ที่ดีในสิ่งที่บุคคลนั้นได้มีการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุน โดยจะแสดงความพึงพอใจออกมาในทางบวก หรือลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นตรงความตองการของบุคคลนั้นๆ ทัศนคติอย่าง หนึ่งที่เป็นนามธรรมเป็นความรูสึก สวนตัว ทั้งทางดานบวก และลบขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนอง เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมในการแสดงออก ของบุคคลที่มีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่สามารถประเมินคาหรือตรวจสอบความถูกตองได้เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ ที่บุคคลได้รับการตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลบวก หรือเป็นผลลบ

4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ

คมสิทธิ์ สิทธิประการ และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากความตองการพื้นฐานของมนุษย์ในการได้รับการตอบสนองต่อความตองการและความปรารถนาของตนเองนักจิตวิทยาและ นักจัดการเชื่อว่าความพึงพอใจมีตอการทำงานและชีวิตทั่วไป โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการ ทางด้านร่างกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความตองการหลายสิ่งหลายอย่างและมีความตองการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนอง ก็จะกอให เกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใด ๆ ที่ทำใหนักเรียนเกิดความพึง พอใจตอการเรียน

รู้นั้นจะต้องสนองความต้องการของนักเรียนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมนุษย์มักมองหาความพึงพอใจและความสุขในการ ทำงานและชีวิตประจำวัน

บุญยงค ตาลวิลาส (2562) ได้กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ผู้สอนไตรตรองถึงสวนประกอบของการสงเสริมความพึงพอใจในการเรียนให้กับผู้เรียน ซึ่งความพึงพอใจใน การเรียนในทางที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ตอเมื่อสื่อหรือกิจกรรมตอบสนองกับตัวผู้เรียนในด้านจิตใจและด้านกายภาพ และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู้ต้องคำนึงถึง ความตองการทางด้านร่างกาย ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการที่จะได้รับการยกยองหรือมีชื่อเสียงและความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จด้วย ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ทำให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสวนสำคัญ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ครูตองคำนึงถึงองคประกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

จารุดา บุญเผื่อน (2564) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่ทำให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนมีความสำคัญมาก ครูควรคำนึงถึงการจัดลำดับความต้องการของมนุษย์ตามลำดับความสำคัญเพื่อให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจมักมีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1)การรับรู้2) ความสำคัญของงานการให้ความสำคัญและการรับรู้ถึงความสำคัญของงานที่นักเรียนกำลังทำจะ ช่วยสร้างความพึงพอใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น 3) ความรู้สึกของความสำเร็จการได้รับการ รับรองและความยินยอมจากผู้อื่นเกี่ยวกับผลงานที่ทำจะเสริมความรู้สึกของความสำเร็จและสร้างความพึง พอใจในการเรียนรู้จากลักษณะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักถูกแบงออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) ความคิดเชิง ประสบการณ (Experiential thinking): มนุษย์ที่มีลักษณะเชิงประสบการณมักมองโลกโดยใช้ประสบการณและอารมณ เขามักเรียนรู้และวิจารณตามประสบการณที่ผ่านมา และมักมีความเชื่อที่แน่นอนต่อความรู้สึกและประสบการณของตนเอง 2) ความคิดเชิงตรรกะ (Analytical thinking): มนุษย์ที่มีลักษณะเชิงตรรกะมักมอง โลกโดยใช้ตรรกะและตัวตน คิดอย่าง ตรงไปตรงมา วิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาเหตุผลตามปญหาที่พบ และมักมีความเชื่อที่แน่นอนตอข้อมูลและเหตุผลที่เป็นตัวตน

อัจฉราภรณ อัศวภูมิ (2566) ได้กล่าวว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจการคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญสำหรับครูในการสร้างประสบการณการเรียนรู้ที่ดีและเป็นประโยชนให้กับนักเรียนได้มากที่สุด คือ การรับรู้ความสำคัญของงานการ ให้ความสำคัญและการรับรู้ถึงความสำคัญของงานที่นักเรียนกำลังทำจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความ มุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงานมากขึ้น ความรูสึกของความสำเร็จการได้รับการรับรองและความยินยอมจากผู้อื่น เกี่ยวกับผลงานที่ทำจะเสริมความรูสึกของความสำเร็จและสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู

จากที่กล่าวมา สรุปได้วา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ตอเมื่อความตองการของมนุษย์ได้รับ การตอบสนอง ความพึงพอใจเป็นความรูสึกที่ดีที่ชอบที่พอใจ หรือ ที่ประทับใจของบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ ได้รับ โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการทางด้าน ร่างกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความตองการหลาย สิ่งหลายอย่างและมีความตองการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจความ พึงพอใจเป็นความรูสึกที่ดีที่ชอบที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ได้รับโดยสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความ ตองการทั้งดานร่างกายและจิตใจ ทุกคนมีความตองการหลายสิ่งหลายอย่างและมีความ ตองการหลายระดับซึ่งหากได้รับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใด ๆ ที่จะทำใหผู้เรียนเกิดความพึงพอใจการเรียนรูนั้น จะตองสนองความตองการของนักเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการที่สงผลต่อความพึงพอใจที่สำคัญกับการจัดการเรียนรูใด ๆ โดยสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการทางด้าน ร่างกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมีความตองการหลายสิ่งหลายอย่างและมีความตองการหลายระดับ ซึ่งหากได้รับการตอบสนอง ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใด ๆ ที่ทำใหผู้เรียนเกิดความพึงพอใจตอ การเรียนรูนั้นจะตองสนองความตองการของผู้เรียนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่กระตุนใหมนุษย์เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ทำใหผู้เรียนเกิดความพึงพอใจตอการเรียนรูนั้นจะตองสนองความตองการของผู้เรียนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ครูตองเขาใจในสิ่งที่ผู้เรียนตองการหากมอบความรูและสร้างแรงจูงใจใหกับผู้เรียนได้ตรงประเด็นและนาสนใจ ก็จะสงผลใหผู้เรียนเกิด ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน

4.3 การสร้างความพึงพอใจในการเรียน

ชลธิชา วิมลจันทร (2563) ได้กล่าวว่า การสร้าง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและกระตุนใหการเรียนรูเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ มักจะเพิ่มความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูเชน วิธีโดยใชแบบสอบถามการสัมภาษณ์และการสังเกต ซึ่งวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่วาจะแสดงออกจากการพูด กิริยา ทาทาง และผู้วิจัยเลือกใชแบบวัดตามมาตราสวนแบบลิเครท (Likert) ซึ่งประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิคเพื่อนคูคิดร่วมกับ เกมคณิตศาสตร์ มีระดับความรูสึก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดเป็นสิ่ง ที่ผู้สอนตองพัฒนาตนเอง ทางด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู และคอยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนใหนาเรียน ซึ่งองคประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้างความพึงพอใจในการเรียน ได้แก พฤติกรรมของครูวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผลดังนั้นเป็น การวัดความรูสึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดสามารถวัดได้หลายวิธีโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งการเลือกใชรูปแบบการวัดจะแตกต่างกันไป ตามสิ่งที่ตองการวัด

พิชยาพร ราชคำ (2563) ได้กล่าวว่า การสร้างความพึงพอใจในนักเรียน เป็นการที่ครูคอยพัฒนาตัวเอง ทั้งทางดานบุคลิก การจัดการเรียนการสอนใหมีการเสริมแรงกับผู้เรียนที่ประพฤติดี หรือผู้เรียนที่ตั้งใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เปิดโอกาสใหผู้เรียนได้เสนอความคิดและผู้สอนตองรับฟังความคิดหรือ ปญหาของผู้เรียน เพื่อใหสภาพสิ่งแวดลอมในการเรียนเป็นไปในเชิงบวก เมื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ เรียนจะช่วยใหผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู ซึ่งการที่ผู้สอนจะสร้างความพึงพอใจของผู้เรียนจำเป็นที่ จะตองมีองคประกอบ อาทิเชน พฤติกรรมของผู้สอน เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การ ประเมินผลและการวัดผลเป็นตน

จารุดา บุญเผื่อน (2564) ได้กล่าววา ในการสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูของผู้เรียน ครูสามารถพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนได้ดังนี้

1) ปัจจัยภายใน (Internal Factors) - ความตองการและความสนใจ : การสนใจในหัวขอหรือกิจกรรมที่เรียนรูจะช่วยสรางแรงจูงใจ ในการเรียนรูและสร้างความพึงพอใจเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว- ความมุ่งมั่น : ผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรูมักจะมีความพึง พอใจในการทำงานที่ตั้งใจทำอย่างสูง - ความรูสึกของสำเร็จ เมื่อผู้เรียนได้รับความสำเร็จในการเรียนรูหรือในการทำงานที่ตั้งใจทำ มักจะมีความพึงพอใจในความสำเร็จนั้น

2) ปัจจัยภายนอก (External Factors) – การสนับสนุนจากครูและผู้ปกครอง: ความสนับสนุนและกำลังใจจากครูและผู้ปกครอง สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนรูของผู้เรียนได้-สภาพแวดลอมการเรียนรู สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและกระตุนใหการเรียนรูเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ มักจะเพิ่มความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู- ความสำเร็จในการเรียนรู: การรับรูความสำเร็จในการเรียนรู เชน การได้รับคะแนนสอบที่ดีหรือการประสบความสำเร็จในโครงการ เป็นตน มักเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจของ นักเรียนในการเรียนรู้

ดังนั้น ครูสามารถกระตุ้นและสนับสนุนการเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนรูของผเรียนได้โดยการ สร้างสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสม และใหการสนับสนุนและกำลังใจในการประสบความสำเร็จในการ เรียนรูของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเต็มใจ

จากที่ได้กล่าวมา สรุปได้วา การสร้างความพึงพอใจในการเรียน สร้างได้หลายวิธีตองพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนได้ดังนี้ ปัจจัยภายใน ความตองการและความสนใจ การสนใจในหัวขอหรือกิจกรรมที่เรียนรูจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูและสร้าง ความพึงพอใจเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไวความมุ่งมั่น นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการ เรียนรูมักจะมีความพึงพอใจในการทำงานที่ตั้งใจทำอย่างสูง ความรูสึกของสำเร็จ เมื่อนักเรียนได้รับความสำเร็จ ในการเรียนรูหรือในการทำงาน

ที่ตั้งใจทำ มักจะมีความพึงพอใจในความสำเร็จนั้น ปัจจัยภายนอก การสนับสนุนจากครูและผู้ปกครอง ความสนับสนุนและกำลังใจจากครูและผู้ปกครองสามารถเสริมสร้าง แรงจูงใจและความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และกระตุ้นให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ มักจะเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนรู้เชนวิธีโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบการวัดจะแตกต่างกันไป ตามสิ่งที่ตองการวัด เชน การใชแบบสอบถาม เมื่อตองการทราบความคิดเห็นซึ่ง สามารถทำได้ในลักษณะที่กำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัด ความพึงพอใจ ทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ การสังเกตเป็น วิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของ บุคคลเป้าหมายไม่วาจะแสดงออกจาก การพูด กิริยา ทาทาง และผู้วิจัยเลือกใช้แบบวัดตามมาตราสวนแบบ ลิเครท (Likert) ซึ่งประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงความพึงพอใจของผั้เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิคเพื่อนคูคิดร่วมกับ เกมคณิตศาสตร์ มีระดับความรู้สึก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด เป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องพัฒนาตนเอง ทางด้านพฤติกรรม การจัดการเรียนรู้ และคอยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตอผู้เรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้นาเรียน ซึ่งองคประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้างความพึงพอใจในการเรียน ได้แก พฤติกรรมของผู้สอน วิธีการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผล ดังนั้นเป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดสามารถวัดได้หลายวิธีโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งการเลือกใชรูปแบบการวัดจะแตกต่างกันไป ตามสิ่งที่ตองการวัด

5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เกริก ศักดิ์สุภาพ (2020) การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ออกแบบด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)) ในการวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมความพร้อม (Preparing to learn) ขั้นตอนที่ 2 ร่วมพิจารณาปัญหา (Jointly consider the problem) ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา (Analysis and plan the problem) ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Presenting and sharing) และขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (evaluate) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, หน้า 220) ที่สรุปไว้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นระบบ โดยคำนึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้น อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีกระบวนการ ขั้นตอนดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ระยะ คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของดิกและคาเรย์ (Dick & Carey, 1996, p. 2-7; ทิศนา แขมมณี 2555, หน้า 222) ที่กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง แล้วไปทดลองศึกษานำร่องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ก่อนนำไปทดลองใช้จริง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนา ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและทำการศึกษานำร่องเพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ อีกทั้งยังสอดคล้องพัชรี ศรีสังข์ (2551) ที่ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์หรือได้ฝึกหัดหรือได้กระทำโดยได้รับการเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและประสานงานกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับนักเรียนตามขีดความสามารถที่มีได้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควมคุมมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าควบคุม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควมคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าควบคุม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ โดยเริ่มต้นจากการจัดเตรียมความพร้อมโดยครูผู้สอนเตรียมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน มีการทบทวนความรู้เดิมในเรื่องที่ผ่านมาหรือความรู้เดิมที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของแฮมเมอร์ริช ริม และนีล (Hemmerich, Lim, & Neel, 1994, p. 16) ที่สรุปไว้ว่า การทบทวนความรู้เดิม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือขยายโครงสร้างความรู้ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้เชื่อมโยงมโนทัศน์ใหม่เข้ากับความรู้และ

ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละครั้งในเนื้อหานั้น และเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งใหม่จะได้ผลที่ดีขึ้นจะต้องเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมที่มีอยู่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้น(Schwartz, Mennin, & Webb, 2001) ขั้นตอนที่ 2 ร่วมพิจารณาปัญหา โดยครูผู้สอนนำเสนอสถานการณ์ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในบทเรียนกับชีวิตประจำวัน จูงใจและท้าทายให้นักเรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ และเกิดความต้องการในการสืบเสาะ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการจัดการเรียนรู้ด้วยใช้ปัญหาเป็นฐานของ ดัช (Duch, 1995) ที่ระบุว่า ปัญหาที่นำมาใช้ในการจัดเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องมีประสิทธิภาพที่จะกระตุ้นความสนใจและจูงใจ ที่จะทำให้นักเรียนสืบเสาะเพื่อจะทำความเข้าใจและสอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2558, หน้า 173) ที่กล่าวว่า ปัญหา จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้ ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งระดมความคิดในการหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และร่วมกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มพร้อมทั้งจัดเตรียมการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อแสดงผลงานร่วมกันสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของทอแรนซ์ (Torrance, 1986, p. 153-156) ที่ระบุว่าเมื่อนักเรียนได้รับรู้และทำความเข้าใจปัญหาแล้วจะนำไปสู่การพยายามคิด ตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปตรวจสอบสมมติฐานด้วยการลงมือแก้ปัญหา โดยนักเรียนได้ร่วมกันลงมือแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาในสถานการณ์ปัญหาที่ได้รับ โดยสื่อสารออกมาผ่านรูปกระบวนการกลุ่ม นักเรียนนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้นจนได้คำตอบของสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งตั้งคำถามตรวจสอบคำตอบที่ได้ว่ามีความสมเหตุสมผลร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน และขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลเป็นขั้นตอนที่นักเรียนนำแนวคิด หลักการ ขั้นตอนการได้มาของคำตอบตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเขียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการกิจกรรมและประเมินผลร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาของกิลฟอร์ด (Guilford, 1971, p. 9) ที่ระบุถึงการพิสูจน์ว่าการแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่นั้นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ สอนสีดา (2560, หน้า 21) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05

2) จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีร ากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ตนอยากเรียนรู้ แล้วค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเชื่อมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Vygotsky, 1978,p. 90-91; ทิศนา แขมมณี, 2555, หน้า 93) ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วน

ร่วมในทุกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าด้วยกิจกรรมการทดลอง ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดจึงทำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันจนำให้เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้และวิธีการทำงาน รวมทั้งนักเรียนมีความตื่นตัวกับการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันโดยตลอด สอดคล้องกับ เซลเลย์ (Selley, 1999, p. 3-6) ที่ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทำการสืบสอบด้วยตนเอง รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา ช่ออังชัญ (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า เมื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาโดยการเรียนผ่านเนื้อหาหาในวิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. แบบวิจัย One group pretest-posttest design

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อในการแก้ปัญหา
5. สรุปและรายงานผลการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 ห้อง จำนวน 76 คน

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 39 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนี้ได้จากสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นมีการสุ่มแบบกำหนด (Random assignment) ให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 19 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 18 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีความใกล้เคียงกัน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงประกอบด้วย เรื่อง แรง/การหาแรงลัพธ์/การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ/มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่/แรงเสียดทาน/แรงดึงดูดระหว่างมวล

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

3.การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข่องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

1.2) ดำเนินการสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุดดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้	ชื่อเรื่อง	จำนวนแผน	เวลา(ชั่วโมง)
1	แรง (1)	1	2
2	แรง (2)	1	2
3	การหาแรงลัพธ์	1	2
4	การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ	1	2
5	มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่	1	2
6	แรงเสียดทาน	1	2
7	แรงดึงดูดระหว่างมวล	1	2
รวม		**7**	**14**

1.3) นำแผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ไปใหผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

1.4) นำแผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ E1/E2 มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 1 คน เพื่อเป็นการพิจารณาวาผู้เรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งพิจารณา ความยากง่าย ความชัดเจน และเหมาะสมของการใชภาษา

ขั้นที่ 2 การทดลองใช้กับผู้เรียนกลุมเล็ก เป็นผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 8 คนซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยแบงผู้เรียนออกเป็นกลุม ๆ ละ 4-5 คน ใหแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงข้อบกพรองของ แผนกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาทักษาการแก้ไขปัญหา เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ผลการทดลอง พบวาผู้เรียนทุกคนมีสวนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้กับผู้เรียนกลุมใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 9 คน และเป็นคนละกลุมกับผู้เรียนในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยใหแต่ละคนเรียนโดย ใชแผนกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังจากเรียนครบแต่ละจุดประสงคแลว ใหทำแบบทดสอบรายจุดประสงค และเมื่อเรียนครบทุกจุดประสงคแลว ใหทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา E1/E2 ผลการทดลอง พบวาอยู่ในระดับมาก

2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

2.1) ศึกษาหลักสูตรงานวิจัยที่เกี่ยวของ

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อทำความเขาใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

- ศึกษางานวิจัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ ครอบคลุมจุดประสงค/สาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ ดังนี้

- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

- แบบทดสอบกอน-หลังเรียน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.3) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม)ฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจความสอดคล่องและความเหมาะสมของข่อคำถามกับจุดประสงคการเรียนรูได้แก่

สอดคลอง	จะมีคะแนนเป็น +1
ไม่แน่ใจ	จะมีคะแนนเป็น 0
ไม่สอดคลอง	จะมีคะแนนเป็น -1

ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล่อง (IOC) และพิจารณาเลือกข่อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล่องของขอคำถามตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลประเมินขอคำถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

2.4) นำแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาคาอำนาจจำแนก ค่าความยากงายตามเกณฑ

2.5) จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนำไปใชในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

2.6) นำข้อสอบไปทดลองใชกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ที่ไปใชในกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 3.1 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรง (1) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.1 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรง (1) โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.2 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง แรง (2) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	**คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่**			$\bar{X}$	S.D.
	1	**2**	**3**		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.2 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง แรง (2) โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\bar{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามาก

ตารางที่ 3.3 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การหาแรงลัพธ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.3 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การหาแรงลัพธ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.4 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	**คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่**			$\bar{X}$	S.D.
	1	**2**	**3**		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.4 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ ร่วมกับการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.5 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง มวล แรงและกฎการเคลื่อน ที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	**คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่**			$\bar{X}$	S.D.
	1	**2**	**3**		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.5 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง มวล แรงและกฎการเคลื่อนร่วมกับการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.6 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.6 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน ร่วมกับการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคล่องกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.7 : แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านจุดประสงค์					
1. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
2. มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
4. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้	5	5	5	5	0
ด้านสาระการเรียนรู้					
1. เนื้อหามีความหลากหลายและครอบคลุม	5	5	5	5	0
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
3. เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	5	5	5	5	0
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน	5	5	5	5	0
5. สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้	5	5	5	5	0
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้					
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้	5	5	5	5	0
2. กิจกรรมมีความหมายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	5	5	5	5	0
3. กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นระบบ	5	5	5	5	0
4. กิจกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้	5	5	5	5	0
5. กิจกรรมมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นความสนใจได้	5	5	5	5	0
ด้านสื่อการสอน					
1. สื่อการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	5	5	5	5	0
2. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
3. สื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม	5	5	5	5	0
4. สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	5	5	5	5	0

รายการประเมิน	คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่			$\overline{X}$	S.D.
	1	2	3		
ด้านการวัดและการประเมินผล					
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและ	5	5	5	5	0
2. วิธีวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์	5	5	5	5	0
3. การวัดและการประเมินผลมีความเป็นธรรม	5	5	5	5	0
4. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	5	5	5	5	0
สรุปผล	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**

จากตารางที่ 3.7 พบวาผลประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล ร่วมกับการเรียนรูแบบร่วมมือโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ($\overline{X}$ = 5, S.D. = 0) แปลผลได้วาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับเนื้อหามากที่สุด

ตารางที่ 3.7 : ค่าดัชนีความสอดคล่อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้ผล ดังนี้

จุดประสงคการเรียนรู้	ข้อสอบ	คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			รวม	IOC	สรุปผล
		1	2	3			
นักเรียนอธิบายความหมายของแรง ประเภทของแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ได้อย่างถูกต้อง	ขอที่ 1	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 2	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 3	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 4	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 5	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 6	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
นักเรียนสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันได้	ขอที่ 7	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 8	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 9	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 10	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 11	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 12	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 13	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
นักเรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมถึงการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตัน ได้	ขอที่ 14	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 15	+1	+1	0	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 16	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 17	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 18	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 19	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 20	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3.7 พบวาค่าดัชนีความสอดคล่องของข้อสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกที่สามารถนำไปใช้ได้ มี จำนวน 20 ขอ โดยอยู่ในเกณฑ 0.50 – 1.00 สอดคลองกับเกณฑการประเมิน

ตารางที่ 3.8 : ค่าความยากง่าย(p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ได้ผลดังนี้

จุดประสงคการเรียนรู้	**ข้อสอบ**	**คา p**	**คา r**	**สรุปผล**
นักเรียนอธิบายความหมายของแรง ประเภทของแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ได้อย่างถูกต้อง	ขอที่ 1	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 2	0.79	0.22	ใชได้
	ขอที่ 3	0.78	0.31	ใชได้
	ขอที่ 4	0.78	0.27	ใชได้
	ขอที่ 5	0.78	0.26	ใชได้
	ขอที่ 6	0.73	0.20	ใชได้
นักเรียนสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันได้	ขอที่ 7	0.73	0.20	ใชได้
	ขอที่ 8	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 9	0.78	0.20	ใชได้
	ขอที่ 10	0.70	0.22	ใชได้
	ขอที่ 11	0.78	0.20	ใชได้
	ขอที่ 12	0.78	0.23	ใชได้
	ขอที่ 13	0.76	0.27	ใชได้
นักเรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมถึงการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตัน ได้	ขอที่ 14	0.78	0.23	ใชได้
	ขอที่ 15	0.70	0.21	ใชได้
	ขอที่ 16	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 17	0.73	0.23	ใชได้
	ขอที่ 18	0.78	0.26	ใชได้
	ขอที่ 19	0.78	0.27	ใชได้
	ขอที่ 20	0.78	0.27	ใชได้

จากตารางที่ 3.8 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยจุดประสงคการเรียนรูที่ 1 ขอที่ 1,2,3,4,5,6 จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 ขอที่ 7,8,9,10,11,12,13,14,15 จุดประสงคขอที่ 3 ขอที่ 14,15,16,17,18,19,20 มีคา p อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีคา r อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.79 ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สำหรับขอที่กล่าวมานั้น เมื่อสรุปผลแลวเป็นข้อสอบที่สามารถนำไปใชในการทดสอบได้

แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้เป็นแบบประเมินเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ของ นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา เป็นผู้จัดทำ

คำชี้แจง แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความรู้จากการใช้งาน ด้านสื่อการสอนของบทเรียน ด้านเจตคติต่อบทเรียนรู้ ด้านการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของนักเรียน ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโปรดพิจารณารายการข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์การประเมินให้คะแนน ดังนี้

5 หมายความว่า มีความเหมาะสม ดีมาก

4 หมายความว่า มีความเหมาะสม ดี

3 หมายความว่า มีความเหมาะสม พอใช้

2 หมายความว่า มีความเหมาะสม น้อย

1 หมายความว่า มีความเหมาะสม ปรับปรุง

ข้อที่	แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่	ความสอดคล้อง		
		+1	0	-1
ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง				
1.	ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ "แรง" ก. ปริมาณที่มีขนาดเท่านั้น ข. ปริมาณที่มีทิศทางเท่านั้น ค. ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ง. ปริมาณที่ไม่มีทั้งขนาดและทิศทาง			
2.	หน่วยของแรงในระบบ SI คืออะไร ก. kg ข. m/s ค. N (นิวตัน) ง. J (จูล)			
3.	ข้อใดเป็นตัวอย่างของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน ก. ลูกบอลตกลงพื้น ข. รถหยุดกะทันหัน ผู้โดยสารเอนไปข้างหน้า ค. จรวดพุ่งออกสู่อวกาศ ง. การยิงธนู			
4.	แรงลัพธ์ 50 N กระทำต่อวัตถุ 10 kg ความเร่งของวัตถุคือเท่าใด ก. 0.5 m/s^2 ข. 2 m/s^2 ค. 5 m/s^2 ง. 50 m/s^2			
5.	ข้อใดตรงกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ก. รถเคลื่อนที่เพราะแรงเสียดทาน ข. พื้นรองรับน้ำหนักของวัตถุ ค. จรวดพุ่งออกเพราะก๊าซร้อนพุ่งลง ง. ลูกบอลกลิ้งหยุดเพราะแรงเสียดทาน			
6.	กล่องมวล 5 kg ถูกดึงด้วยแรง 25 N ไปบนพื้นเรียบ มีแรงเสียดทาน 10 N ความเร่งของกล่องคือ ก. 1 m/s^2 ข. 2 m/s^2 ค. 3 m/s^2 ง. 5 m/s^2			
7.	วัตถุมวล 2 kg อยู่บนพื้นเอียง 30° กำหนด g = 10 m/s^2 แรงที่ดึงวัตถุลงตามพื้นเอียงมีค่าเท่าใด ก. 5 N ข. 10 N ค. 20 N ง. 30 N			
8.	แรงเสียดทานสถิต (Static friction) มีลักษณะอย่างไร ก. มีค่าคงที่เสมอ ข. แปรผันตรงกับความเร็ว ค. มีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่ ง. ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่			

ข้อที่	แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่	ความสอดคล้อง		
		+1	0	-1
ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง				
19.	ลิฟต์มวล 500 kg เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2 m/s^2 แรงดึงของเชือกคือเท่าใด (g = 10 m/s^2) ก. 4000 N ข. 5000 N ค. 6000 N ง. 7000 N			
20.	นักเรียนผลักผนังด้วยแรง 100 N ผนังจะเป็นอย่างไร ก. ไม่ออกแรงกลับ ข. ออกแรงกลับ 50 N ค. ออกแรงกลับ 100 N ง. ออกแรงกลับมากกว่า 100 N			
ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง				

ตัวเลือก

(ก) ความเฉื่อย (ฉ) แรงเสียดทานสถิตสูงสุด
(ข) นิวตัน (Newton) (ช) น้ำหนัก
(ค) ความเร่ง (ซ) ความเร็วคงที่
(ง) แรงลัพธ์ (ฌ) มวล
(จ) กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 (ญ) ขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม

ข้อที่	แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่	ความสอดคล้อง		
		+1	0	-1
11.	กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน เรียกว่า..... (ก).....			
12.	หน่วยของแรงในระบบ SI คือ.....(ข).....			
13.	เมื่อวัตถุถูกแรงลัพธ์กระทำ จะเกิด .....(ค).....			
14.	แรงที่รวมกันแล้วทำให้เกิดผลเทียบเท่ากับแรงทุกแรง เรียกว่า .....(ง).....			
15.	จรวดพุ่งขึ้นฟ้าเป็นตัวอย่างของ..... (จ).....			
16.	ค่าแรงเสียดทานที่มากที่สุดก่อนที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ เรียกว่า .....(ฉ).....			
17.	แรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุ เรียกว่า..... (ช).....			
18.	ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย.....(ซ).....หรือหยุดนิ่ง			
19.	แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ หมายความว่าวัตถุมี.....(ฌ).....คงที่			
20.	แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีลักษณะ.....(ญ).....			

3. การสรางแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

3.1) ศึกษาแนวคิด หลักการและตัวอย่างของแบบประเมินแบบสอบถามวัดความเหมาะสมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบประเมินความเหมาะสม

3.2) สรางแบบประเมินแบบสอบถามวัดความเหมาะสม ตามโครงสร้างเนื้อหาของแบบประเมิน

สอดคลอง	จะมีคะแนนเป็น +1
ไม่แน่ใจ	จะมีคะแนนเป็น 0
ไม่สอดคลอง	จะมีคะแนนเป็น -1

3.3) นำแบบประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใหผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก

ตารางที่ 3.9 : ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้ผลดังนี้

จุดประสงคการเรียนรู้	**คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ**			**รวม**	IOC	**สรุปผล**
	1	**2**	**3**			
1.ด้านเนื้อหา						
1.1 ผู้สอนบอกขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ชัดเจนและเข้าใจ	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
1.2 ผู้สอนให้คำปรึกษาแนะนำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่สงสัย	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
1.3 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจสามารถดึงดูดผู้เรียน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
1.4 เนื้อหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
2.ด้านการจัดการเรียนรู้						
2.1 การจัดการเรียนรู้มีความแปลกใหม่	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
2.2 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
2.3 การจัดการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
2.4 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้

จุดประสงคการเรียนรู้	คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			รวม	IOC	สรุปผล
	1	2	3			
3.ด้านสื่อการเรียน						
3.1 ผู้เรียนสามารถนำสื่อการเรียนรู้ไปศึกษาได้ด้วยตัวเอง	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
3.2 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวกสบาย สื่อมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
3.3 สื่อมีความสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย สะดุดตา	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
3.4 สื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
4.ด้านการวัดและการประเมินผล						
4.1 มีการชี้แจงการให้คะแนนชัดเจน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
4.2 มีการให้คะแนนแบบรูปแบบกลุ่ม	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
4.3 มีการให้คะแนนผู้เรียนที่กลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้
4.4 การให้คะแนนมีความหลากหลายและยืดหยุนตามความถนัดของผู้เรียน	+1	+1	+1	3	1	ใช้ได้

จากตารางที่ 3.8 พบวา ผลแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญประเมิน 3 ท่าน โดยรายละเอียดที่ 1 ขอ 1.1 – 1.4, รายละเอียดที่ 2 ขอ 2.1 – 2.4,รายละเอียดที่ 3 ขอ 3.1 – 3.4,รายละเอียดที่ 4 ขอ 4.1 – 4.4 สามารถนำไปใช้ได้ โดยอยูในเกณฑ 0.50 - 1.00

แบบประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

แบบประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญฉบับนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ของ นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา เป็นผู้จัดทำ

คำชี้แจง แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรื่องรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านวัดผลและประเมินผล ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโปรดพิจารณารายการข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์การประเมินให้คะแนน ดังนี้

+1 คะแนน หมายถึง แน่ใจว่าขอคำถามนั้นสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอคำถามนั้นสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

-1 คะแนน หมายถึง แน่ใจว่าขอคำถามนั้นไม่สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น			ขอเสนอแนะ
	+1	0	-1	
ด้านเนื้อหา				
1.ผู้สอนบอกขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ชัดเจนและเข้าใจ				
2.ผู้สอนให้คำปรึกษาแนะนำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่สงสัย				
3.ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจสามารถดึงดูดผู้เรียน				
4.เนื้อหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้				
ด้านการจัดการเรียนรู้				
1. การจัดการเรียนรู้มีความแปลกใหม่				
2.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น				
3.การจัดการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียน				
4.การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย				
ด้านสื่อการเรียน				
1.ผู้เรียนสามารถนำสื่อการเรียนรู้ไปศึกษาได้ด้วยตัวเอง				
2.ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างสะดวกสบาย สื่อมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน				
3.สื่อมีความสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย สะดุดตา				
4.สื่อทำให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน				
ด้านการวัดและการประเมินผล				
1. มีการชี้แจงการให้คะแนนชัดเจน				
2. มีการให้คะแนนแบบรูปแบบกลุ่ม				
3. มีการให้คะแนนผู้เรียนที่กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น				

3.4) วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)

3.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

3.6) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -coefficient) ตามวิธีของครอนบัค

3.7) จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชสูตรการหาคาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (E1/E2)

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งใชเกณฑการแปลความหมาย คะแนนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด หรือ เทคนิค Rating scale

ค่าเฉลี่ย	ความหมาย
4.51 – 5.00	เหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50	เหมาะสมมาก
2.51 - 3.50	เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 2.50	เหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50	เหมาะสมน้อยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม วิเคราะห์ด้วยเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 มีสูตรดังนี้

$$E_1 = \frac{\left(\frac{\sum X}{N}\right)}{A} x100$$

$$E_2 = \frac{\left(\frac{\sum X}{N}\right)}{B} x100$$

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ

E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

X แทน คะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียน

F แทน คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน

∑ แทน ผลรวม

N แทน จำนวนผู้เรียน

A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

2. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใชสูตรดัชนีความสอดคล่อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ดังนี้

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคลอง

R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

∑ แทน ผลรวม

N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

3. คาอำนาจจำแนก (Discriminating power) โดยใชดัชนี B (B - Index) ใชสูตรดังนี้

$$B = \frac{U}{n_1} - \frac{L}{n_2}$$

เมื่อ B แทน คาอำนาจจำแนก

U แทน จำนวนรอบรูหรือสอบผนเกณฑที่ตอบถูก

L แทน จำนวนผู้ไม่รอบรูหรือสอบไม่ผ่านเกณฑที่ตอบถูก

n_1 แทน จำนวนผู้รอบรูหรือสอบผ่านเกณฑ

n_2 แทน จำนวนผู้ไม่รอบรูหรือสอบไม่ผ่านเกณฑ

4. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใชสูตรของครอนบาค ดังนี้

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2}\right]$$

เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

k แทน จำนวนข้อสอบ

s_i^2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ

s_t^2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

5. การหาคาเฉลี่ย มีสูตรดังนี้

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต

x แทน คะแนนของแต่ละคน

$\sum$ แทน ผลรวม

N แทน จำนวนคนทั้งหมด

6. การหาค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสูตรดังนี้

$$S.D = S.D = \sqrt{\frac{\sum\left(X-\bar{X}\right)^2}{(N-1)}}$$

เมื่อ S.D. แทน ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนของแต่ละคน

X แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต

N แทน จำนวนคนทั้งหมด

∑ แทน ผลรวม

7. การหาคา T – test One Sample มีสูตรดังนี้

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \qquad \text{โดยที่ } df = n - 1$$

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพิจารณาใน t – Distribution

x แทน คาเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

μ_2 แทน คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ใชเปนเกณฑ

S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอย่าง

n แทน จำนวนกลุมตัวอย่าง

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข่อมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ขอมูลตามวัตถุประสงค ดังนี้

<u>วัตถุประสงคที่ 1</u>

เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

<u>วัตถุประสงคที่ 2</u>

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

<u>วัตถุประสงคที่ 3</u>

เพื่อศึกษาแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยเน้นแนวคิดของ Bonwell & Eison (1991) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การทำกิจกรรม และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตารางที่ 4.1 : ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

หาค่า E1/E2 และ T-Test									
เลขที่	ชื่อ-สกุล		แบบทดสอบเก็บระหว่างเรียน						คะแนนสอบหลังเรียน
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	รวม 25 คะแนน	20 คะแนน
1	นายกฤษฎา	มูลเชื้อ	3	4	3	3	4	17	15
2	นายธนกร	บำเรอ	5	5	5	5	5	25	17
3	นายวีรภาพ	รัศมี	5	3	4	5	5	22	18
4	นายณัฐภูมิ	จุบรรจง	3	4	3	3	4	17	15
5	นายนิธิศ	ใจเย็น	5	5	5	5	5	25	15
6	นายศุภกร	เจ๊กอราม	5	5	5	5	5	25	16
7	นายกิตติ	พุทธานุ	5	5	5	5	5	25	16
8	นายชญานนท์	อุ่นรี	5	5	5	5	5	25	15
9	นายธันวา	บุญทัย	3	3	4	4	5	19	16
10	นายรัชชานนท์	จุลทร	5	5	5	5	5	25	18
11	นายอัศม์เดช	ทานะขันธ์	2	4	3	3	3	15	15
12	นายก้องกิดากร	คำพุฒ	5	5	5	5	5	25	13
13	นายปฏิพัฒน์	นันชมกุล	5	5	5	5	5	22	13
14	นางสาวชนินาถ	จันจร	4	4	5	4	5	22	16
15	นางสาวชุติกาญจน์	อำนวนคณะ	4	4	5	3	5	21	15
16	นางสาวณัทฐาพร	แสนคุณา	3	4	5	4	5	21	14
17	นางสาววรรณิษา	โง่นคง	3	4	5	4	5	21	16
18	นางสาวศศิกานต์	บัวใหญ่	5	5	5	5	5	25	19
19	นางสาวพิชญาพร	ชุมพลมา	2	4	5	4	5	20	12
20	นางสาวลภัสรดา	ทองคำ	3	4	5	4	5	21	16
21	นางสาวกวินธิดา	มูลคิด	5	3	4	4	5	21	19
22	นางสาวกัณฑิมา	ชุมพล	3	3	4	5	5	20	18
23	นางสาวทรรศิกา	จันแก้ว	3	3	4	5	5	20	12
24	นางสาวพัชรกันย์	จันทร์เขียว	5	5	5	5	5	25	15
25	นางสาวอรนภา	คำผ่อง	4	3	3	5	3	18	10
26	นางสาวถลัชนันท์	ขันแก้ว	3	5	4	4	5	21	18
27	นางสาวกรวิภา	หาญหล้า	4	4	4	5	5	22	16

28	นางสาวอริสา	ทองอ่อน	4	3	3	5	3	18	13
29	นางสาวจารุวรรณ	บุญพูน	5	5	5	5	5	25	14
30	นางสาวนภัส	เมืองจันทร์	5	5	5	5	5	25	13
31	นางสาวบุณยาพร	ยะจร	5	5	5	5	5	25	15
32	นางสาวปริยฉัตร	ขัติยะวงศ์	3	5	5	5	4	22	16
33	นางสาวพิสมัย	รัตนอาจ	5	5	5	5	5	25	15
34	นางสาวมิ่งกมล	บัวสุข	5	5	5	5	5	25	17
35	นางสาวสิธิกาญจน์	พรมสาร	5	5	5	5	5	25	17
36	นางสาวอริสรา	แสนหล้า	3	3	3	3	3	15	15
37	นางสาวกมลชนก	จันทร์ทอง	5	5	5	5	5	25	19
คะแนนรวม			**152**	**159**	**166**	**167**	**174**	**815**	**572**
คะแนนเฉลี่ย			**4.11**	**4.30**	**4.49**	**4.51**	**4.70**	**22.03**	**15.46**
S.D.			**1.02**	**0.81**	**0.77**	**0.73**	**0.66**	**3.12**	**2.09**

E1	**88.11**
E2	**77.30**

ตารางที่ 4.2 : แสดงคาการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

คะแนน	**คะแนนเต็ม**	$\bar{x}$	**S.D.**	**ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย**
E1 (ก่อนเรียน)	20 คะแนน	22.03	3.12	88.11
E2 (หลังเรียน)	20 คะแนน	15.46	2.09	77.30

จากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 พบวาคะแนนการทำกิจกรรมระหว่างเรียนมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 สามารถทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยที่ 88.11 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน ซึ่งผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 สามารถทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยที่ 77.30 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้จึงมีประสิทธิภาพ E_1/E_2 เทากับ 88.11/77.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่กำหนดไว้

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนในหน่วยการเรียนรู้ฟิสิกส์ และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent Samples แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กอนเรียนและหลังเรียน มาศึกษาเปรียบเทียบผลต่าง โดยหาวิธีทางสถิติแบบ T-test โดยใชโปรแกรม SPSS ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 : คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

จัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน

กลุมทดลอง	N	$\bar{x}$	S.D.	t	Sig.
กอนเรียน	37	8.47	3.70	8.81	0.00
หลังเรียน	37	13.05	3.71		0.00

จากตาราง 4.3 พบวา คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.47/13.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.70/3.71 และคา t เทากับ 8.81 ดังนั้น จึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว้

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียน วิเคราะห์โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4

รายการ	$\bar{X}$	**S.D.**	**ความพึงพอใจ**
ด้านเนื้อหารายวิชา			
1.เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น	4.55	0.58	มากที่สุด
2.เนื้อหาวิชามีความสำคัญ นาสนใจ	4.48	0.58	มาก
3.เนื้อหามีความสมบูรณ ถูกต่อง	4.66	0.52	มาก
4. เนื้อหามีความต่อเนื่องกัน เรียงลำดับตามขั้นตอน	4.46	0.58	มาก
5. เนื้อหาสามารถเพิ่มพูนความรูใหผู้เรียนได้	4.46	0.58	มาก
รวม	4.55	0.36	มากที่สุด
รายการ	$\bar{X}$	**S.D.**	**ความพึงพอใจ**
ด้านครู			
1. ครูมีความรูความสามารถในรายวิชาที่สอน	4.80	0.40	มากที่สุด
2. ครูมีความตั้งใจในการสอน มีความน่าเชื่อถือ	4.57	0.58	มากที่สุด
3. ครูมีความรับผิดชอบในหน่าที่ของตนเอง	4.73	0.44	มากที่สุด
4. ครูมีการวาตัวที่เหมาะสมกับความเป็นครู	4.86	0.45	มากที่สุด
5. ครูตรงต่อเวลาในการเริ่มสอน และเลิกสอน	4.80	0.45	มากที่สุด
รวม	4.72	0.32	มากที่สุด
ด้านเทคนิคและวิธีการสอน			
1.ครูมีเอกสาร หรือสื่อที่ใชประกอบการสอนอย่างชัดเจน	4.53	0.58	มากที่สุด
2.ครูมีการสอดแทรกข่อคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ	4.53	0.57	มาก
3.ครูสามารถใชเทคนิควิธีสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจและติดตามการเรียน	4.37	0.50	มากที่สุด
4. ครูแนะนำใหนักเรียนรูจักแหล่งข้อมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม	4.53	0.54	มากที่สุด

5. ครูใหนักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ	4.57	0.58	มากที่สุด
รวม	4.72	0.34	มากที่สุด
ด้านการวัดและการประเมินผล			
1. การวัดและประเมินผลรายวิชาชัดเจน	4.66	0.47	มากที่สุด
2. การวัดและประเมินผลรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา	4.60	0.53	มากที่สุด
3. การวัดและประเมินผลรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา	4.66	0.47	มากที่สุด
4. ครูแจงรายละเอียดการประเมินผลอย่างชัดเจน	4.48	0.66	มากที่สุด
5 ครูมีการแจ้งผลการประเมินใหนักเรียนทราบ	4.82	0.44	มากที่สุด
รวม	4.67	0.35	มากที่สุด
เฉลี่ย	**4.62**	**0.30**	**มากที่สุด**

ตารางที่ 4.4 แสดงผลคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.62, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบวา นักเรียนใหญ่มีความพึงพอใจในดานครู และด้านเทคนิคและวิธีการสอน ($\bar{X}$ = 4.72) รองลงมา คือด้านการวัดและ ประเมินผลการศึกษา ($\bar{X}$= 4.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านเนื้อหารายวิชา ($\bar{X}$= 4.55)

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
2. ขอบเขตของการศึกษาคนควา
3. สรุปผลการศึกษา
4. อภิปรายผลการศึกษา
5. ขอเสนอแนะ วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

3.เพื่อศึกษาแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

1. ประชากร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 ห้อง จำนวน 76 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 37 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนี้ได้จากสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นมีการสุ่มแบบกำหนด (Random assignment) ให้เป็น

กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวน 19 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวน 18 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีความใกล้เคียงกัน ปีการศึกษา 2568

3.ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้สาระที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

4.2 ขอบเขตดานระยะเวลา

ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึง กันยายน พ.ศ. 2568

สรุปผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช

1. จากการจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Active Learning Model) ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินผลในรูปแบบเชิงรุกที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคนควาอิสระตอไป

1. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาอื่น ๆ หรือในระดับชั้นอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในบริบทที่แตกต่างกัน

2. ควรพัฒนาและทดลองใช้สื่อการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เช่น โปรแกรมจำลองสถานการณ์ เว็บไซต์ หรือสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อเพิ่มความสนุกและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2544). วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมนเนจเม้นท์.
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 14.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง .ประมวล ศิริผันแก้ว. (2541). การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้. นิตยสารสสวท.26(103), 8-11.

ปาลิตา อินศรี.การพัฒนาความสามารถการแกโจทยปญหาโดยใชเกม (Games base’ learning) ร่วมกับการเรียนรูแบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 2567.

เกริก ศักดิ์สุภาพ.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2020.

ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.พัชรี ศรีสังข์. (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชน และประสบการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์. (ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2552). จากหลักสูตตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์สุคนธ์ สินธพานนท์. (2558). การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21.กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

สุวิทย์ มูลคำ; และอรทัย มูลคำ. (2545). 21 วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

อารยา ช่ออังชัญ. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. (ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อัศวรัฐ นามะกันคำ. (2550). การเปรียบเทียบความเข้าใจเชิงแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาคผนวก ก

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใชในการทดลองการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง แรงละกฎการเคลื่อน ที่จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรูโดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลองการวิจัย ดังนี้

1.นางสาวฉัตรชฎา เกลียวทอง	ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2.นางสาวพรพิมล บูรณศิริ	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3.นางสาวบัณยดา สินแต่ง	ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

เครื่องมือที่ใชในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรื่อง แรงละกฎการเคลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวบข้อมูล ดังนี้

1.นางสาวฉัตรชฎา เกลียวทอง	ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2.นางสาวพรพิมล บูรณศิริ	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3.นางสาวบัณยดา สินแต่ง	ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงละกฎการเคลื่อน โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1.นางสาวฉัตรชฎา เกลียวทอง	ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2.นางสาวพรพิมล บูรณศิริ	ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3.นางสาวบัณยดา สินแต่ง	ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

ภาคผนวก ข

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1.เครื่องมือที่ใชในการทดลองการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง แรงละกฎการเคลื่อน ที่จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรง (1)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง แรง (2)

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง มวล แรงและกฎการเคลื่อน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ และเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง แรง (1) **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงได้ (K)
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนภาพอิสระในกรณีต่าง ๆได้ (P)
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ" กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. **ความสามารถในการคิด**
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(1) วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูถามคำถามกระตุ้นว่า กิจกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้นเกี่ยวข้องกับปริมาณใด และให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามปากเปล่า

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (15 นาที)

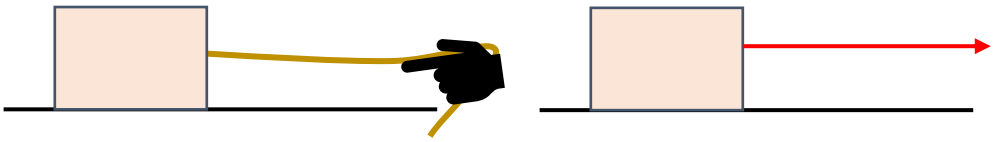
1. นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและลักษณะของแรง จากหนังสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1 ม.4 สรุปลงในสมุดประจำตัว
2. ครูตั้งคำถามกับนักเรียนเกี่ยวกับแรง ดังนี้
   - แรงในวิชาฟิสิกส์หมายถึงอะไร
     (แนวตอบ : แรง คือ สิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วส่งผลให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปร่าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงที่มากระทำ เช่น แรงดึง แรงผลัก แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง แรงดึงในเส้นเชือก แรงในสปริง)
   - แรงโดยทั่วไปต้องมีลักษณะอย่างไร
     (แนวตอบ : แรงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง)
     - สรุปผลการทดลอง และตอบคำถามท้ายการทดลอง

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (25 นาที)

1. นำนักเรียนอภิปรายถึงลักษณะของแรงในกรณีต่าง ๆ โดยครูยกตัวอย่างสถานการณ์ แล้วอธิบายถึงลักษณะของแรง
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการกระทำเป็นคู่ของแรง และการเขียนเวกเตอร์แทนแรง
   “เมื่อเราใช้มือดันโต๊ะไม้อย่างแรง ซึ่งถ้าแรงมากพออาจจะทำให้โต๊ะเสียหายได้ ซึ่งความเสียหายนั้นก็เกิดจากแรงที่มือดันโต๊ะ แต่ขณะเดียวกันการที่ใช้มือดันโต๊ะ จะทำให้เรารู้สึกเจ็บมือไปด้วย แต่ความรู้สึกเจ็บ

ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแรงที่มือดันโต๊ะ เนื่องจากแรงนี้จะมีผลต่อโต๊ะไม่ได้มีผลต่อมือผู้ออกแรง แรงที่ทำให้เราเจ็บมือคือแรงที่โต๊ะดันมือเรา”

แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เราสามารถใช้ลูกศรเป็นภาพเวกเตอร์แทนแรง โดยเขียนลูกศรนี้ไว้ที่ผู้ถูกกระทำ ดังภาพ

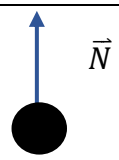
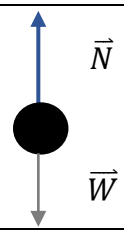


3. ครูอธิบายถึงขั้นตอนการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระให้นักเรียนทราบ โดยครูอธิบาย ดังนี้

1.วาดรูปวัตถุใหม่ โดยวาดเฉพาะ รูปวัตถุที่เป็นระบบที่พิจารณา ไม่วาดสิ่งอื่น

2. เขียนเวกเตอร์แรงแสดงแรงสัมผัสทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยลากเวกเตอร์แรงออกจากวัตถุไม่ว่าจะเป็นแรงผลักหรือแรงดึง เขียนสัญลักษณ์กำกับเวกเตอร์แรงแต่ละแรงด้วย

3.เขียนเวกเตอร์แรง แสดงแรงไม่สัมผัส ซึ่งในบทนี้จะมีเพียงแรงเดียวคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเขียนสัญลักษณ์ $\vec{W}$ กำกับด้วย

ขั้นที่ 1 (วาดรูปออกมาเดี่ยว ๆ)	ขั้นที่ 2 (เขียนแรงสัมผัสเพิ่ม)	ขั้นที่ 3 (เขียนแรงไม่สัมผัสเพิ่ม)
		

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของแรงในสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ทำแบบฝึกหัดที่ 3.1

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1. ครูตรวจสอบผลจากการทำแบบฝึกหัดที่ 3.1
2. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง แรง(1)

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงได้	- ตรวจแบบฝึกหัดที่ 3.1	- แบบฝึกหัดที่ 3.1	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถเขียนแผนภาพอิสระในกรณีต่าง ๆได้	-ตรวจแบบฝึกหัดที่ 3.1	- แบบฝึกหัดที่ 3.1	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านเกณฑ์ 80%

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง แรง (1)

แบบประเมิน
แบบฝึกหัดที่ 3.1

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) การเขียนอธิบายลักษณะของแรงได้ (แบบรายข้อ)	3	- อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน ทุกประเด็น
	2	- สามารถอธิบายได้แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
	1	- อธิบายถูกต้องเพียงเล็กน้อย
	0	- ไม่มีผลงาน/นักเรียนไม่ส่งผลงาน
ตอนที่ 2 (P) การเขียนแผนภาพอิสระในกรณีต่าง ๆ(แบบรายข้อ)	3	- เขียนแผนภาพได้ถูกต้องทุกขั้นตอน ครบองค์ประกอบ - เขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เขียนทิศทางแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง ครบถ้วน
	2	- เขียนแผนภาพได้ถูกต้องทุกขั้นตอน ครบองค์ประกอบ - เขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เขียนทิศทางแรงที่กระทำต่อวัตถุถูกต้องบางส่วน
	1	- เขียนแผนภาพได้ถูกต้องทุกขั้นตอน ครบองค์ประกอบ - เขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ถูกต้อง ครบถ้วน - เขียนทิศทางแรงที่กระทำต่อวัตถุไม่ถูกต้อง
รวม		**18 คะแนน**

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์	คุณภาพ		
	ดี(3)	**พอใช้(2)**	**ควรปรับปรุง(1)**
ความถูกต้องของการตอบ	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 70-79	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ70

นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (...✓...) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	**ระดับ 2**	**ระดับ 1**
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (...✓..) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรง(1) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

31 กรกฎาคม 2568

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรง (1) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวม คะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ ผู้ประเมิน

31 กรกฎาคม 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายศัพท์ • จดแจ้ง ความกลาง จดแจ้ง ได้

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถเขียนบทสนทนาอิสระ ในการจดแจ้งศัพท์ ในกรณีที่หยิบเครื่องใช้ต่างๆ ได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีพฤติกรรม ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อน ในการทำงาน

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนบางคนยังอายที่ ไม่กล้า ใช้ศัพท์ ในการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ต้องหมั่นฝึกฝน ในการพูดบ่อย อดีมาเพื่อเพิ่มเติม ในการฝึกทักษะการฟัง

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

12. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ .....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง แรง(2) **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายเกี่ยวกับน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ (K)

2.ผู้เรียนสามารถเขียนแผนภาพอิสระในกรณีน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ (P)

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. **ความสามารถในการคิด**
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(2) วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (15 นาที)

1. นักเรียนและครูร่วมทบทวนความรู้ เรื่อง แรงและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ
2. ครูถามคำถามนักเรียนว่า “นอกจากแรงที่เป็นแรงผลัก แรงดึง แรงที่โลกดึงดูดวัตถุแล้วนักเรียนคิดว่ามีแรงอื่น ๆ อีกหรือไม่ที่สามารถกระทำต่อวัตถุได้ เช่นอะไรบ้าง” (น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทาน)
3. แจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะได้ศึกษาเรื่อง แรงพื้นฐาน 5 ชนิด พร้อมทั้งชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบ
4. ครูแบ่งหัวข้อที่จะเรียนเป็นหัวข้อย่อย ให้เท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
   1. น้ำหนัก
   2. แรงสปริง
   3. แรงดึงเชือก
   4. แรงแนวฉาก
   5. แรงเสียดทาน

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (25 นาที)

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนโดยเรียกกลุ่มตนเองว่ากลุ่มบ้าน เพื่อศึกษาเรื่อง แรงพื้นฐาน 5 ชนิด และทำกิจกรรมต่อไป
2. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจับสลากหัวข้อการศึกษา โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะได้หัวข้อที่ไม่เหมือนกัน หัวข้อย่อยในการศึกษา ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีคนที่ได้เหมือนกับของเรา โดยเรียกกลุ่มที่ได้หัวข้อเดียวกันว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3. นักเรียนแยกย้ายไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เมื่อทุกคนในกลุ่มได้รับหัวข้อจากนั้นทำการศึกษาร่วมกันให้เข้าใจ

4. เมื่อนักเรียนศึกษาหัวข้อในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจนเข้าใจจึงกลับมายังกลุ่มบ้านและอธิบายหัวข้อของตนเองให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
5. นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ของแต่ละหัวข้อออกมาเป็นความรู้กลุ่มแล้วเขียนลงในใบกิจกรรม

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (20 นาที)

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปให้เพื่อนฟังกลุ่มละ 1 หัวข้อย่อย หากนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่ส่งตัวแทนออกมาให้ครูเป็นคนสุ่มนักเรียนออกมาอธิบาย

2.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบอีกครั้ง

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1.ครูให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มแล้วยกตัวอย่างสถานการณ์จากหัวข้อที่ออกมาสรุปและเขียนแผนภาพอิสระประกอบ ลงในใบกิจกรรมเรื่อง แรงบางชนิด พร้อมออกมานำเสนออีกครั้ง

2. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายถึงแผนภาพที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอว่าถูกหรือไม่

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานเรื่องแรง
2. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง แรง(2)

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	-สามารถอธิบายความหมายเกี่ยวกับน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้	- ตรวจใบกิจกรรมเรื่องแรงบางชนิด	- ใบกิจกรรมเรื่องแรงบางชนิด	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถเขียนแผนภาพวัตถุอิสระในกรณีน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้	- ตรวจใบกิจกรรมเรื่องแรงบางชนิด	- ใบกิจกรรมเรื่องแรงบางชนิด	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	-ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง แรง(2)

แบบประเมินใบกิจกรรม
เรื่อง แรงบางชนิด

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การประเมิน
ตอนที่ 1 (K) การอธิบายความหมายเกี่ยวกับน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้	5	อธิบายแรงพื้นฐานได้ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง 5 ชนิด
	4	อธิบายแรงพื้นฐานได้ถูกต้อง 4 ชนิด
	3	อธิบายแรงพื้นฐานได้ถูกต้อง 3 ชนิด
	2	อธิบายแรงพื้นฐานได้ถูกต้อง 2 ชนิด
	1	อธิบายแรงพื้นฐานได้ถูกต้อง 1 ชนิด
	0	ไม่ตอบคำถาม
ตอนที่ 2 (P) การเขียนเขียนแผนภาพวัตถุอิสระในกรณีน้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้	3	- เขียนแผนภาพวัตถุอิสระตามขั้นตอนครบทั้ง 3 ขั้นตอน - เขียนเวกเตอร์แรงที่เกิดกับวัตถุได้ครบถ้วนทุกแรง - เขียนสัญลักษณ์กำกับเวกเตอร์แรงแต่ละแรงครบถ้วน
	2	- เขียนแผนภาพวัตถุอิสระตามขั้นตอนครบทั้ง 3 ขั้นตอน - เขียนเวกเตอร์แรงที่เกิดกับวัตถุได้ครบถ้วนทุกแรง
	1	- เขียนแผนภาพวัตถุอิสระตามขั้นตอนครบทั้ง 3 ขั้นตอน
	0	ไม่ตอบ หรือไม่มีผลงาน
รวม		**18 คะแนน**

เกณฑ์การประเมินผล ด้านความรู้

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ	คะแนน	ระดับคุณภาพ
5	5	ดีมาก
4	4	ดี
3	3	ปานกลาง
2	2	พอใช้
1	1	ควรปรับปรุง

นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินผลด้านทักษะ

เกณฑ์	คุณภาพ		
	ดี(3)	พอใช้(2)	ควรปรับปรุง(1)
ความถูกต้องของการตอบ	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 70-79	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ70

คะแนนเต็ม 6 คะแนน คิดเป็น 100 % นักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรง(2) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรง(2) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวม คะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายแสงกายวิภาค ในการทำงานกล้ามเนื้อ แขนขึ้น แขนลงเนื้อ แขนหดกาก แขนเหยียดกาย

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถปฏิบัติแสงกายวิภาค ในการทำงานกล้ามเนื้อ แขนขึ้น แขนลงเนื้อ แขนหดกาก แขนเหยียดกาย

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียน ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้ ในการศึกษา

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียน คุยกันเสียงดัง ในขณะที่สอน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูสอน ให้นักเรียนเดินช้าๆ แล้วครูจึงสอนทีละขั้นตอนได้

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 1998

12. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง การหาแรงลัพธ์ **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ต่าง ๆ ได้ (K)
2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาแรงลัพธ์ในวิธีต่าง ๆได้ (P)
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

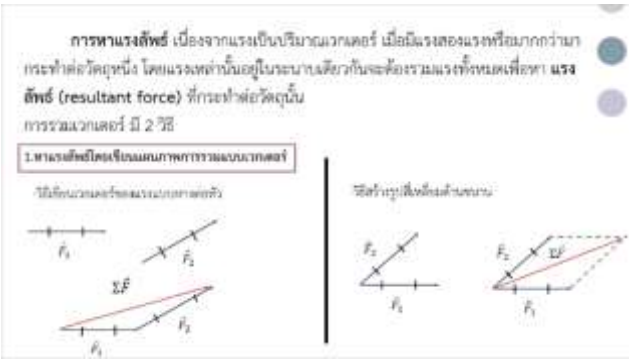
1. ทบทวนถึงเรื่องแรงที่ได้เรียนไปว่ามีแรงพื้นฐานอะไรบ้าง

แนวคำตอบ น้ำหนักวัตถุ แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก แรงเสียดทาน

1. ครูถามคำถามกระตุ้นว่า กจากที่เราได้ทดลองวาดแผนภาพอิสระในแต่ละกรณีนักเรียนสังเกตไหมว่า แรงที่มากระทำที่เราพบกันมักจะไม่ได้มีเพียงแรงๆเดียวมากระทำเสมอ
2. ครูบอกถึงเรื่องที่จะเรียน

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (25 นาที)

1.ครูนำอภิปรายนักเรียนเกี่ยวกับกับ การหาแรงลัพธ์ โดยวิธีการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ จากหนังสือเรียน และ powerpoint



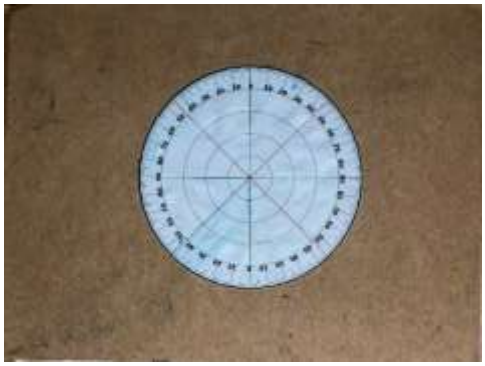
2.นักเรียนสรุปและอธิบายเกี่ยวกับแรงลัพธ์ และวิธีการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ โดยครูอาจสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้ทำการศึกษาเนื้อหา

3.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณที่นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาแล้ว โดยครูอาจใช้คำถามถามนักเรียนว่า การหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณจะต้องนำหลักการใดทางคณิตศาสตร์มาใช้บ้าง ครูทิ้งช่วงเวลาให้นักเรียนได้คิดทบทวน

4.ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนอย่างอิสระกลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ จากหนังสือเรียน

5.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับอุปกรณ์การทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามวิธีปฏิบัติที่ได้ศึกษา พร้อมสื่อ

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)



วิธีการใช้

1.นักเรียนนำเชือกที่ผูกปมทั้ง 3 เส้นตามใบกิจกรรม โดยให้เส้นแรงที่ 1 และแรงที่ 2มาทาบตามองศาในสื่อให้ตรงกับที่กำหนดให้

2.ทำการดึงเครื่องชั่งสปริงและอ่านค่าแรงในแต่ละด้านและใช้ปากกาเมจิกวาดเส้นแรงไปตามแนวดึงลงบนสื่อ

3.กำหนดให้ 1 นิวตันมีความยาว 2 cm เมื่อวาดจนครบทุกแนวแรง นำเส้นแรงที่ 1 และแรงที่ 2 มาลองหาค่า แรงลัพธ์จากการวาดทั้ง 2 วิธีว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่และมีค่าเท่ากับเส้นแรงที่ 3 ที่อ่านได้จากตอนแรกหรือไม่

6. นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมและอธิบายเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุลงในใบกิจกรรมเรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

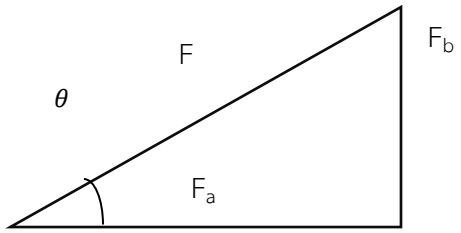
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (30 นาที)

1. ครูอธิบายการหาแรงลัพธ์โดยวิธีคำนวณ ว่าสาเหตุที่ต้องมีการหาแรงลัพธ์โดยใช้การคำนวณนั้น มาจากในกรณีการสร้างรูป การวัดจากรูปที่สร้างขึ้นตามมาตราส่วนนั้น มีข้อบกพร่องเนื่องจากการสร้างรูปและการวัดอยู่บ้าง เราจึงนิยมหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณซึ่งแบ่งได้ 2 กรณี

   1.1 กรณีที่แรงสองแรงทำมุมเป็นมุมฉาก

   ขนาดของแรงลัพธ์หาได้จากฤษฎีพีทาโกรัส ดังสมการ

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$



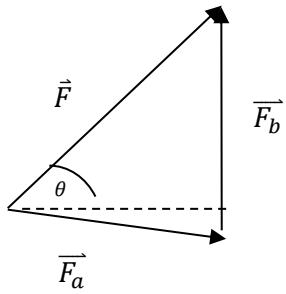
ส่วนทิศทางของแรงลัพธ์ที่ทำมุม θ กับแรงหาได้จากสมการ

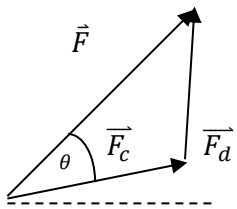
$$\tan\theta = \frac{F_b}{F_a}$$

1.2 กรณีที่แรงสองแรงทำมุมต่อกันไม่เป็นมุมฉาก

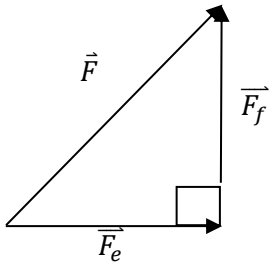
ใช้วิธีแยกแรงออกเป็นแรงย่อยเสียก่อน แล้วจึงหาแรงลัพธ์ เพราะว่าแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุ มีผลเสมือนมีแรงเพียงแรงลัพธ์เพียงแรงเดียวกระทำต่อวัตถุ และแรงสองแรงนั้นเราคิดว่าเป็นแรงย่อยของแรงลัพธ์ได้ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า **แรงองค์ประกอบ**

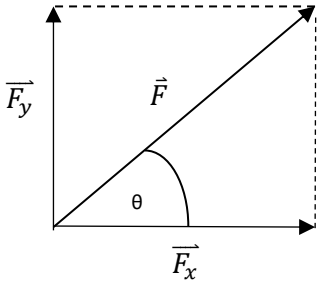
ถ้ามีแรงอยู่เพียงแรงเดียว เราก็สามารถแยกแรงนี้เป็นแรงย่อยสองแรงได้หลายแบบ





และเพื่อความสะดวกเรากำหนดให้แรงย่อยทั้งสองอยู่ในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน





จากหลักตรีโกณมิติ

$$\frac{F_x}{F} = \cos\theta \qquad \text{หรือ} \qquad F_x = F\cos\theta$$

$$\frac{F_y}{F} = \sin\theta \qquad \text{หรือ} \qquad F_y = F\sin\theta$$

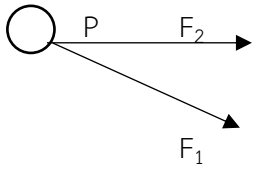
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแล้วสรุปถึงสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม

3. ครูนำการอภิปรายกับนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ หลังจากที่นักเรียนได้ทำการศึกษาแล้ว
   - แรงลัพธ์ที่ได้จากวิธีเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีค่าเท่ากันหรือไม่
     (แนวตอบ : เท่ากัน)
   - แรงดึงในเส้นเชือกทั้งสามเส้นสัมพันธ์กันอย่างไร
     (แนวตอบ : แรงดึงในเส้นเชือกของเชือกเส้นที่ 3 จะเท่ากับผลรวมของแรงดึงในเส้นเชือกของเชือกเส้นที่ 1 และ 2 ในทิศทางตรงข้ามกัน)

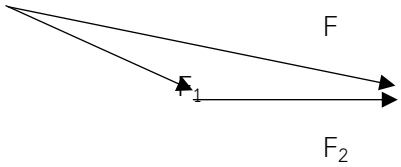
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (30 นาที)

1. ครูยกตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1 แรง F_1กระทำต่อวัตถุที่จุด P มีขนาดและทิศทางดังรูป จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงทั้งสอง $F_1 + F_2$



<u>**แนวคำตอบ**</u> ใช้วิธีการเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัวหรือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน



ตัวอย่างที่ 2 เด็กคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ดึงรถให้เคลื่อนที่ไปตามแนวระดับ โดยแนวแรงของแรงดึงทำมุม 42 องศา กับแนวระดับ จงหาองค์ประกอบของแรง 100 นิวตัน ในแนวระดับกับแนวดิ่ง

<u>**แนวคำตอบ**</u> $F_x = F\cos\theta$

$= F\cos 42^\circ$

$= (100)(0.7431)$

$F_x = 74.3$ N

$F_y = F\sin\theta$

$= F\sin 42^\circ$

$= (100)(0.6691)$

$F_y = 66.9$ N

<u>ตอบ</u> องค์ประกอบของแรง 100 นิวตัน ในแนวระดับมีค่า 74.3 นิวตัน และแนวดิ่งมีค่า 66.9 นิวตัน

2. นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (15 นาที)

1. ครูประเมินผลด้านความรู้โดยการตรวจการทำใบงาน เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์
2. ครูประเมินผลด้านทักษะกระบวนจากการตรวจทำใบงาน เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์
3. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง การหาแรงลัพธ์

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ต่าง ๆ ได้	ตรวจคำตอบจากใบงาน (ตอนที่1)เรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ	ใบงาน (ตอนที่1)เรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาแรงลัพธ์ในวิธีต่าง ๆได้	ตรวจคำตอบจากใบงาน (ตอนที่2)เรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ	ใบงาน (ตอนที่2)เรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านเกณฑ์ 80%

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง การหาแรงลัพธ์

แบบประเมินใบงาน เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) นักเรียนสามารถอธิบายการหาแรงลัพธ์โดยวิธีคำนวณได้	1	ตอบคำถามได้ถูกต้องตรงประเด็น อธิบายได้ครบถ้วนทวนโจทย์
	0	ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ
ตอนที่ 2 (P) นักเรียนสามารถคำนวณหาแรงลัพธ์โดยวิธีคำนวณได้	5	- วาดรูปจากโจทย์ได้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ - คำตอบถูกต้องและทวนตามโจทย์
	4	- วาดรูปจากโจทย์ได้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
	3	- วาดรูปจากโจทย์ได้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - บอกสิ่งที่โจทย์ต้องการได้
	2	- วาดรูปจากโจทย์ได้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้
	1	วาดรูปจากโจทย์ได้
	0	ไม่มีผลงาน

เกณฑ์การประเมินผล (ตอนที่ 1)

นักเรียนได้คะแนน 1.5 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมินผล (ตอนที่ 2)

นักเรียนได้คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง การหาแรงลัพธ์ **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง การหาแรงลัพธ์ **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทางเทคนิคต่างๆ ได้

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถ ใช้กลยุทธ์การคำนวณ ในการทางเทคนิค วิธีต่างๆ ได้ตามสถานการณ์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีพฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร ในการศึกษา

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนคุยกันเสียงดัง

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูควรจะ ให้นักเรียนทำงานกลุ่มต่อไป ครูควรสังเกต

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

12. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ .....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย) **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเฉื่อยและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตันได้ (K)

2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่างๆในการแก้โจทย์ปัญหากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้ (P)

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. **ความสามารถในการคิด**
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย) วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

1.ครูกล่าวทักทายนักเรียนแล้วถามคำถามทบทวนถึงเรื่องแรง ว่ามีปริมาณใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงบ้าง

แนวคำตอบ วัตถุ แรง แรงโน้มถ่วง

2.นักเรียนดูการเคลื่อนที่จากโปรแกรม PhET แล้วสังเกตความแตกต่างของการเคลื่อนที่ทั้งสองปริมาณนี้

ที่มา: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_th.html

3.ครูบอกถึงเรื่องที่จะเรียนและแจ้งถึงจุดประสงค์ในการเรียน

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (15 นาที)

1.นักเรียนสืบเสาะหาความรู้เรื่องมวลและความเฉื่อยจากหนังสือเรียนหน้า 143

2.จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงการเคลื่อนที่ ที่สังเกตได้จากโปรแกรม PhET

"สิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คือ**แรง(force)** และเราพบว่าวัตถุมีสมบัติที่จะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ สมบัติดังกล่าวเรียกว่า**ความเฉื่อย(inertia)** และปริมาณที่บอกให้ทราบถึงความเฉื่อยของวัตถุคือ **มวล(mass)** วัตถุที่มีมวลมาก จะมีความเฉื่อยมากทำให้เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกว่าซึ่งมีความเฉื่อยน้อยกว่า"

3.จากความรู้ เรื่อง แรง ครูตั้งคำถามกับนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงเพื่อนำเข้าสู่ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน เพื่อให้นักเรียนทำนายหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ “เมื่อไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุ วัตถุจะมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร”

(แนวตอบ : วัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ คือ ถ้าวัตถุที่วางนิ่งอยู่กับที่ก็จะยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ แต่ถ้าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดการเคลื่อนที่)

4.ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน จากหนังสือเรียน

5.ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่า “ถ้าแรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากัน และทิศทางตรงข้ามกัน มากระทำ ต่อวัตถุเดียวกัน จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นอย่างไร ” โดยครูทำการจำลองสถานการณ์ จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูนำอภิปรายข้อสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

6.ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน จากหนังสือเรียน

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (25 นาที)

1.ครูให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งจากการเพิ่มมวลและลดมวลแล้วตั้งคำถาม

ที่มา: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_th.html

- พอครูเพิ่มมวลนักเรียนสังเกตว่าความเร่งเป็นอย่างไร

  แนวคำตอบ ลดลง

- พอครูเพิ่มมวลนักเรียนสังเกตว่าแรงต้านหรือความเฉื่อยเป็นอย่างไร

  แนวคำตอบ เพิ่มขึ้น

- พอครูเพิ่มมวลนักเรียนสังเกตว่าแรงลัพธ์เป็นอย่างไร

  แนวคำตอบ ลดลง

2.ครูอธิบายถึงการเคลื่อนที่จากที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่า

“เป็นการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันคือ ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุนั้นแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง

ที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งก็คือแรง ปริมาณที่ต้านสภาพการเคลื่อนที่ก็คือมวล และการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คือความเร่ง” โดยจะได้ความสัมพันธ์ดังสมการ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

ซึ่ง $\sum \vec{F}$ คือแรงลัพธ์ ซึ่งเป็นผลรวมของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตันง(N)

m คือ มวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม(kg)

$\vec{a}$ คือ ความเร่งของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที^{2}(m/s^2)

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1. ครูแจกใบงาน เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ให้นักเรียน แล้วมอบหมายให้นักเรียนทำ

นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหลังจากทำใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1.ครูประเมินผลด้านความรู้โดยการตรวจการทำใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

2.ครูประเมินผลด้านทักษะกระบวนจากการตรวจทำใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

3.ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเฉื่อยและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตันได้	ตรวจคำตอบจากใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่	ใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่างๆในการแก้โจทย์ปัญหากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้	ตรวจคำตอบจากใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่โดยการคำนวณ	ใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่โดยการคำนวณ	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านเกณฑ์ 80%

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

แบบประเมินใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) - ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเฉื่อยได้ - ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตันได้	3	บอกความหมาย และอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบอิสระ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ
	2	บอกความหมาย และอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบอิสระ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถูกต้อง แต่ขาดไป 1 ข้อ
	1	บอกความหมาย และอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบอิสระ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ถูกต้อง แต่ขาดไป 2 ข้อ
	0	ไม่ตอบ หรือไม่มีผลงาน
ตอนที่ 2 (P) ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่างๆในการแก้โจทย์ปัญหากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้	4	แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ครบตามประเด็นดังนี้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - เลือกใช้สมการได้ถูกตอง - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ - คำตอบถูกต้องและทวนตามโจทย์
	3	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 1 ประเด็น
	2	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 2 ประเด็น
	1	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 3 ประเด็น
	0	ไม่มีการแสดงวิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา
รวม	**15 คะแนน**	

เกณฑ์การประเมินผล (ด้านความรู้)

นักเรียนได้คะแนน 1.5 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมินผล (ตอนที่ทักษะกระบวนการ)

นักเรียนได้คะแนน 8.4 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย) ภาคเรียนที่ 1/2568

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของกฎหมายได้ และอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรองรับข้อที่

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถ ใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า ในการทำงานเป็นกลุ่ม ในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับที่ของตนเอง

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น ในการทำงาน

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนเริ่มเบื่อ ในช่วงที่ครูสอนภาษาอาน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูต้องเปลี่ยนนักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันคิด ให้เรียนรู้

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

12. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ (กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน) **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้ (K)

2.ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่าง ๆในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้ (P)

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. **ความสามารถในการคิด**
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

1.ครูพูดคุยทักทายกับนักเรียนก่อนที่จะเรียนเพื่อผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เตรียมพร้อมที่จะเรียน ครูบอกเรื่องที่จะเรียน “เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน

2.ครูให้นักเรียนทุกคนใช้ฝ่ามือตบฝ่ามือของเพื่อนอีกคนหนึ่ง แล้วถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้สึกเจ็บฝ่ามือใช่หรือไม่ แล้วทราบหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดเราจึงเจ็บฝ่ามือ” เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาที่กำลังจะศึกษา

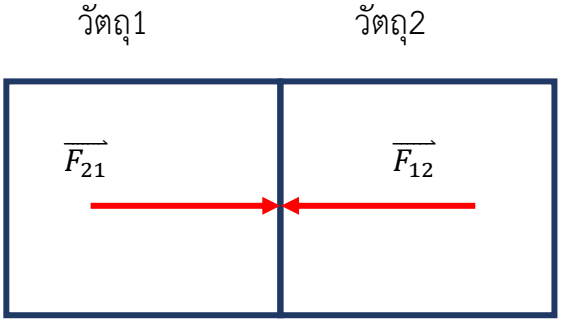
3.ครูบอกถึงเรื่องที่จะเรียนและแจ้งถึงจุดประสงค์ในการเรียน

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (15 นาที)

1.นักเรียนสืบเสาะหาความรู้เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน จากหนังสือเรียนหน้า151 โดยจดบันทึกใจความสำคัญลงในสมุดบันทึกประจำตัว

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (25 นาที)

1.ครูอธิบายเพิ่มเติมจากรูปเวกเตอร์ของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา



“แรงทั้งสองนั้นกระทำต่อวัตถุคนละชิ้นและเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ”

โดย $\overrightarrow{F_{21}}$ เป็นแรงที่วัตถุที่ 2 กระทำต่อวัตถุที่ 1

$\overrightarrow{F_{12}}$ เป็นแรงที่วัตถุที่ 1 กระทำต่อวัตถุที่ 2

เราสามารถเขียนกฎข้อที่สามในรูปของสมการได้ว่า

$$\overrightarrow{F_{12}} = -\overrightarrow{F_{21}}$$

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1.ครูแจกใบงานเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันแล้วมอบหมายให้นักเรียนทำ

2.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายหลังจากทำใบงานเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1.ครูประเมินผลด้านความรู้โดยการตรวจการทำใบงานเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน

2.ครูประเมินผลด้านทักษะกระบวนจากการตรวจทำใบงานเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน

3.ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้	ตรวจคำตอบจากแบบฝึกหัดเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน	แบบฝึกหัดเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่าง ๆในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้	ตรวจคำตอบจากแบบฝึกหัดเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันโดยการคำนวณ	แบบฝึกหัดเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันโดยการคำนวณ	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านเกณฑ์ 80%

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

แบบประเมินใบงานเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) - แรงกิริยา-ปฏิกิริยา พร้อมเขียนทิศทางของแรง	3	เขียนทิศทางของแรง ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ
	2	เขียนทิศทางของแรง ถูกต้องครบถ้วน แต่ขาดไป 1 ข้อ
	1	เขียนทิศทางของแรง ถูกต้องครบถ้วน แต่ขาดไป 2 ข้อ
- ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้	1	ตอบคำถามและได้ถูกต้อง
	0	ไม่ตอบ หรือไม่มีผลงาน
ตอนที่ 2 (P) ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณต่าง ๆในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันได้	4	แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ครบตามประเด็นดังนี้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - เลือกใช้สมการได้ถูกตอง - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ - คำตอบถูกต้องและทวนตามโจทย์
	3	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 1 ประเด็น
	2	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 2 ประเด็น
	1	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 3 ประเด็น
	0	ไม่มีการแสดงวิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา
รวม	**8 คะแนน**	

เกณฑ์การประเมินผล (ด้านความรู้)

นักเรียนได้คะแนน 2.8 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมินผล (ตอนที่ทักษะกระบวนการ)

นักเรียนได้คะแนน 2.8 คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน) **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวม คะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบาย กฎการเกิดอะไรที่จัดสมดุลกันได้

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถ ใช้ทักษะ การศึกษาค้น ในการทดลองปฏิบัติต่างๆ ในสถานการณ์ที่ใช้ผลจัดสมการเกิดสิ่งที่จัดสมดุลกันได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีคุณลักษณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง ในการทำงาน

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนบางคนไม่เข้าใจ ในการทำงานกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูควรสอนทบทวน และ ให้นักเรียนที่คุยกันไม่เข้าใจทบทวนกันเอง ครูควรจับ ดูแลด้วย

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง แรงเสียดทาน **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงเสียดทานได้ (K)
2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานได้ (P)
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. **ความสามารถในการคิด**
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

1.ครูพูดคุยทักทายกับนักเรียนก่อนที่จะเรียนเพื่อผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เตรียมพร้อมที่จะเรียน

2.ครูทบทวนความรู้เดิมกับนักเรียนในคาบที่ผ่านมาเรื่อง มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่

3.ครูถามถึงเรื่องแรงบางชนิดว่ายังจำได้หรือไม่ว่าแรงและมวลคืออะไรคืออะไร

4.ครูบอกถึงเรื่องที่จะเรียนและแจ้งถึงจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบ

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (15 นาที)

1.นักเรียนสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แรงเสียดทาน จากหนังสือเรียนหน้า 152 โดยจดบันทึกใจความสำคัญลงในสมุดบันทึกประจำตัว

2.ครูทำการทดลองจากกิจกรรม 3.3 เรื่องแรงเสียดทาน ตอนที่ 1 ให้นักเรียนสังเกตและร่วมกันอภิปรายผลตอบคำถาม

1) แรงเสียดดทานระหว่างผิวถนนกับพื้นรองเท้ามีผลต่อการเดินของคนอย่างไร และทิศทางของแรงเสียดทานอยู่ในทิศทางใด ขณะก้าวเดิน

<u>แนวคำตอบ</u> แรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับพื้นรองเท้ามีผลทำให้คนก้าวเดินไปข้างหน้าได้ หากไม่มีแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับพื้นรองเท้า เราจะเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงที่เราออก ซึ่งการเคลื่อนที่ถอยหลังในขณะก้าวเดิน แรงเสียดทานที่พื้นถนนกระทำต่อรองเท้ามีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่

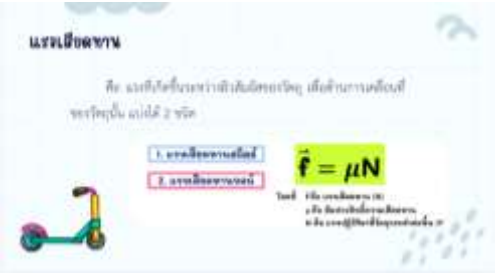
2) การลดแรงเสียดทานสามมารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จงยกตัวอย่าง

<u>แนวคำตอบ</u> 1. การใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร

2. การใช้ตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ช่วยให้เครื่องจักรกลการสึกหรอ

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (25 นาที)

1.ครูอธิบายเพิ่มเติมจาก Powerpoint เรื่อง แรงเสียดทาน



รูปภาพ : Powerpoint เรื่อง แรงเสียดทาน

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1.นักเรียนทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน โดยมีการทดลองทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลของน้ำหนักต่อแรงเสียดทาน และตอนที่ 2 ผลของชนิดพื้นผิว

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1.ครูประเมินผลด้านความรู้โดยการตรวจการทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 3.4

2.ครูประเมินผลด้านทักษะกระบวนจากการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน

3.ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง แรงเสียดทาน

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงเสียดทานได้	- ทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน	- การทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน	- นักเรียนสามารถสรุปผลของกิจกรรมได้ระดับดี ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานได้	- ทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน	- การทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน	- นักเรียนสามารถบันทึกผลของกิจกรรมได้ระดับดี ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	- นักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้ระดับดี ผ่านเกณฑ์

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง แรงเสียดทาน

แบบประเมินสมุดประจำตัว

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงเสียดทานได้	3	- อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน ทุกประเด็น
	2	- สามารถอธิบายได้แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
	1	- อธิบายถูกต้องเพียงเล็กน้อย
	0	- ไม่มีผลงาน/นักเรียนไม่ส่งผลงาน
ตอนที่ 2 (P) ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานได้	3	แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ครบตามประเด็นดังนี้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - เลือกใช้สมการได้ถูกตอง - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ - คำตอบถูกต้องและทวนตามโจทย์
	2	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 1 ประเด็น
	1	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 2 ประเด็น
รวม		**6 คะแนน**

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์	คุณภาพ		
	ดี(3)	**พอใช้(2)**	**ควรปรับปรุง(1)**
ความถูกต้องของการตอบ	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 70-79	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ70

นักเรียนได้คะแนน 4.2ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรงเสียดทาน **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรงเสียดทาน **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมทางเรือเป็นต้น ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางเรือเป็นต้น

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ ให้เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียน ครูต้องจัดการสอนซ่อม

ลงชื่อ ..... ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ .....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **เวลา 2 ชั่วโมง**

เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล **รวม 14 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐาน

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักได้ (K)
2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องได้ (P)
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

แรง คือ สิ่งที่สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร ลักษณะของแรงโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ แรงต้องมีผู้ถูกกระทำ แรงต้องมีผู้กระทำ และแรงต้องมีทิศทาง

แผนภาพวัตถุอิสระ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน การเขียนแผนภาพวัตุอิสระจะเป็นการนำเอาวัตถุที่เป็นระบบออกมาเขียนโดยไม่นำเอาสิ่งแวดล้อมมาเขียนด้วย

แรงชนิดอื่น ๆ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ น้ำหนัก แรงสปริง แรงดึงเชือก แรงแนวฉาก และแรงเสียดทานได้ ซึ่งเป็นแรง 5 ชนิดที่เป็นพื้นฐานการศึกษาทางด้านกลศาสตร์ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้การบรรยายแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นไปอย่างชัดเจน

แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ นั้น อาจมีผลมาจากแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุ จะต้องรวมแรงทั้งหมดเพื่อหาแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั้น โดยการหาแรงลัพธ์โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์มี 2 วิธี คือ วิธีเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัว และวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน การหาแรงลัพธ์ $\vec{F}$ จากแรงสองแรง $\vec{F_a}$ และ $\vec{F_b}$ ซึ่งตั้งฉากกันโดยการคำนวณขนาดและมุมของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ $\vec{F_a}$ หาได้จาก

$$F^2 = F_a^2 + F_b^2$$

$$\tan \theta = \frac{F_b}{F_a}$$

มวล (mass) เป็นสมบัติประจำตัวของวัตถุอย่างหนึ่งโดยเป็นสมบัติทางความเฉื่อย (inertia) ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยที่มวลเป็นปริมาณสเกลาร ในระบบเอสไอมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)

กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หรือกฎแห่งความเฉื่อย กล่าวว่า "วัตถุทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นอกจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุ"

กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน$\sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = m\vec{a}$

5. สาระการเรียนรู้ (เรื่องย่อยที่เรียนในแต่ละชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง แรง(ลักษณะของแรง และแผนภาพวัตถุอิสระ)

ชั่วโมงที่ 3-4 เรื่อง แรง(แรงบางชนิดที่ควรรู้)

ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง การหาแรงลัพธ์

ชั่วโมงที่ 7-8 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(มวลและความเฉื่อย)

ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่(กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน)

ชั่วโมงที่ 11-12 เรื่อง แรงเสียดทาน

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล และ การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7.กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 13-14 เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) (5 นาที)

1.ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเกี่ยวกับการตกของวัตถุสู่พื้นที่เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดวัตถุ

2.ครูถามเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก ความรู้เรื่องการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก และการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์มีเนื้อสารมากและมีแรงโน้มถ่วงสูงจึงสามารถดึงสิ่งต่าง ๆ ให้เคลื่อนไปรอบ ๆ ได้ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า บริวารของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์และบริวารรวมกันเรียกว่า ระบบสุริยะ

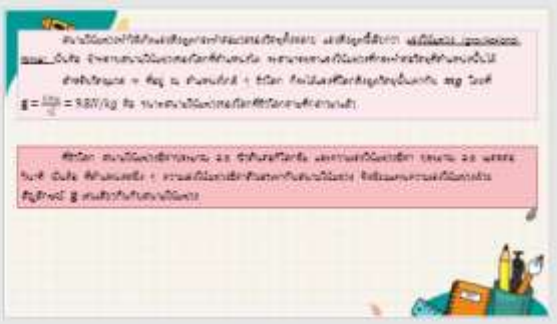
3.ครูบอกถึงเรื่องที่จะเรียนและแจ้งถึงจุดประสงค์ในการเรียน

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (15 นาที)

1.นักเรียนสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล จากหนังสือเรียนหน้า163

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (25 นาที)

1.ครูอธิบายเพิ่มเติมจาก Powerpoint เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล



ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) (25 นาที)

1.นักเรียนตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจ

<u>คำถามตรวจสอบความเข้าใจ 3.5</u>

1. จงอธิบายสนามโน้มถ่วง สนามโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงอย่างไร

แนวคำตอบ วัตถุทั้งหลายมีสนามของแรงแผ่โดยรอบเรียกว่า สนามโน้มถ่วง สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงดึงดูดกระทำต่อมวลของวัตถุทั้งหลาย เรียกว่า แรงโน้มถ่วง สนามโน้มถ่วงกับแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์ ดังสมการ $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$ เมื่อ $\vec{g}$ เป็นสนามโน้มถ่วง $\vec{F}$ เป็นแรงโน้มถ่วง และ m เป็นมวลของวัตถุ

2.สมมติดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีดาวบริวารที่มีมวลเท่ากันสองดวง ดวงหนึ่งอยู่ใกล้ อีกดวงหนึ่งอยู่ไกลแรงที่ดาวเคราะห์ดึงดูดดาวบริวารทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันอย่างไร

แนวคำตอบ แรงที่ดาวเคราะห์ดึงดูดดาวบริวารทั้งสองมีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นกับระยะระหว่างดาวเคราะห์กับดาวบริวาร ถ้าระยะระหว่างดาวเคราะห์กับดาวบริวารมาก แรงที่ดาวเคราะห์ดึงดูดดาวบริวารจะมีค่าน้อยกว่าแรงที่ดาวเคราะห์ดึงดูดดาวบริวารที่อยู่ห่างกันน้อย ดังสมการ $F = \frac{Gm_1m_2}{R^2}$

3.วัตถุสองก้อนอยู่สูงจากพื้นเท่ากันก้อนหนึ่งมีมวลมากกว่าอีกก้อนหนึ่ง แรงที่โลกดึงดูดวัตถุทั้งสองก้อนแตกต่างกันอย่างไร

แนวคำตอบ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุทั้งสองก้อนจะแตกต่างกัน เนื่องจากแรงที่โลกดึงดูดวัตถุจะขึ้นกับ มวลของวัตถุและระยะระหว่างวัตถุทั้งสอง ดังสมการ $F = \frac{Gm_1m_2}{R^2}$ กรณีนี้ระยะระหว่างโลกกับวัตถุทั้งสองก้อนเท่ากัน แต่มวลวัตถุสองก้อนต่างกัน ทำให้แรงที่โลกดึงดูดวัตถุก็แตกต่างกันด้วย

2.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงตัวอย่าง

<u>ตัวอย่าง 3.6</u> วัตถุมวล 2.00 กิโลกรัม และ มวล 4.00 กิโลกรัม อยู่ห่างจากศูนย์กลางโลก 8.00×10^6 เมตร จงหา

ก. ขนาดสนามโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุทั้งสอง

ข. ขนาดน้ำหนักของวัตถุทั้งสอง

ก.แนวคิด ขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง r เท่ากันจะมีค่าเท่ากัน และสามารถคำนวณได้จากสมการ $\vec{g} = \frac{Gm_E}{r^2}$

โดยใช้ m_E เท่ากับ 5.98×10^{24} กิโลกรัม

<u>วิธีทำ</u> แทนค่า $r = 8.00 \times 10^6$เมตร จะได้ $\vec{g} = \frac{Gm_E}{r^2}$

$$\vec{g} = \frac{(6.67 \times 10^{-11} Nm^2kg^{-2})(5.98 \times 10^{24} kg)}{(8.00 \times 10^6 m)^2}$$

$$\vec{g} = 6.23\ N/kg$$

ตอบขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ 6.23 นิวตันต่อกิโลกรัม

ข.แนวคิด เมื่อทราบขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ สามารถคำนวณหาขนาดน้ำหนักของวัตถุได้จากสมการ W = mg

<u>วิธีทำ</u> มวล 2.00 กิโลกรัม มีขนาดน้ำหนักเท่ากับแทนค่า $W = mg$

$$W = (2.00\ kg)(6.23\ N/kg)$$
$$= 12.46\ N$$

มวล 4.00 กิโลกรัม มีขนาดน้ำหนักเท่ากับแทนค่า $W = mg$

$$W = (4.00\ kg)(6.23\ N/kg)$$
$$= 24.92 N$$

ตอบ วัตถุมวล 2.00 กิโลกรัม มีนนาดน้ำหนัก 12.5 นิวตัน และวัตถุมวล 4.00 กิโลกรัมมีขนาด น้ำหนัก 24.9 นิวตัน

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (20 นาที)

1.ครูประเมินผลด้านความรู้โดยการตรวจการทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจ 3.5

2.ครูประเมินผลด้านทักษะกระบวนจากการตรวจทำตัวอย่าง

3.ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และการทำงานกลุ่ม

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 (สสวท.)

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักได้	- ตรวจคำถาม ตรวจสอบความเข้าใจ 3.5	- แบบประเมินสมุดประจำตัว	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องได้	- ตรวจตัวอย่าง 3.6	- แบบประเมินสมุดประจำตัว	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านเกณฑ์ 80%

10.เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล

แบบประเมินสมุดประจำตัว

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 1 (K) ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักได้	3	- อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน ทุกประเด็น
	2	- สามารถอธิบายได้แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
	1	- อธิบายถูกต้องเพียงเล็กน้อย
	0	- ไม่มีผลงาน/นักเรียนไม่ส่งผลงาน
ตอนที่ 2 (P) ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคำนวณในการหาปริมาณที่เกี่ยวข้องได้	3	แก้ไขโจทย์ปัญหาได้ครบตามประเด็นดังนี้ - บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดได้ - เลือกใช้สมการได้ถูกตอง - แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ - คำตอบถูกต้องและทวนตามโจทย์
	2	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 1 ประเด็น
	1	แก้ไขโจทย์ปัญหาขาดไป 2 ประเด็น
รวม		**6 คะแนน**

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์	คุณภาพ		
	ดี(3)	**พอใช้(2)**	**ควรปรับปรุง(1)**
ความถูกต้องของการตอบ	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ร้อยละ 70-79	ผู้เรียนตอบถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ70

นักเรียนได้คะแนน 4.2ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ปรับปรุง

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ประเมิน	ระดับคะแนน		
	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
1) สนใจใฝ่รู้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย สามารถสรุปความรู้และเพื่อนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบ่อยครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และสามารถสรุปความรู้ได้	- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางครั้ง - มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยโดยต้องคอยคำแนะนำจึงจะสามารถสรุปความรู้ได้
2) ความมีวินัย	- เข้าเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด	- เข้าเรียนช้าเกิน 5 นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาที	- เข้าเรียนช้าเกิน 10นาที - ส่งงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 10 นาที

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3	5 - 6	ดี
2	3 - 4	พอใช้
1	1 - 2	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน : แต่ละรายการต้องไม่น้อยกว่าระดับ 2

สรุปผลการประเมิน : ระดับคุณภาพของนักเรียนโดยรวม

(.....) ดี (✓) พอใช้ (.....) ควรปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน									รวมคะแนน	ผลการประเมิน	
		ความสามารถในการสื่อสาร			ความสามารถในการคิด			ความสามารถในการแก้ไขปัญหา					
		3	2	1	3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓				✓			✓		7	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓				✓			✓		7	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓				✓			✓		7	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓				✓			✓		7	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓				✓			✓		7	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓				✓			✓		7	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓				✓			✓		7	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓				✓			✓		7	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓				✓			✓		7	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓				✓			✓		7	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓				✓			✓		7	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓				✓			✓		7	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓				✓			✓		7	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓				✓			✓		7	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓				✓			✓		7	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓				✓			✓		7	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓				✓			✓		7	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓				✓			✓		7	✓	

19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓				✓			✓		7	✓	
20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓				✓			✓		7	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓				✓			✓		7	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓				✓			✓		7	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓				✓			✓		7	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓				✓			✓		7	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓				✓			✓		7	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓				✓			✓		7	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓				✓			✓		7	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓				✓			✓		7	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓				✓			✓		7	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓				✓			✓		7	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓				✓			✓		7	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓				✓			✓		7	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓				✓			✓		7	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓				✓			✓		7	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓				✓			✓		7	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓				✓			✓		7	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

<u>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน</u>

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3**

เรื่อง แรงดึงดูดระหว่างมวล **ภาคเรียนที่ 1/2568**

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	รายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์						รวม คะแนน	ผลการประเมิน	
		ใฝ่เรียนรู้			มุ่งมั่นในการทำงาน					
		3	2	1	3	2	1		ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	นาย กฤษฎา มูลเชื้อ	✓			✓			6	✓	
2	นาย ธนกร บำเรอ	✓			✓			6	✓	
3	นาย วีรภาพ รัศมี	✓			✓			6	✓	
4	นาย ณัฐภูมิ จุบรรจง	✓			✓			6	✓	
5	นาย นิธิศ ใจเย็น	✓			✓			6	✓	
6	นาย ศุภกร เจ๊กอร่าม	✓			✓			6	✓	
7	นาย กิตติ พุทธานุ	✓			✓			6	✓	
8	นาย ชญานนท์ อุ่นรี	✓			✓			6	✓	
9	นาย ธันวา บุญทัย	✓			✓			6	✓	
10	นาย รัชชานนท์ จุลทร	✓			✓			6	✓	
11	นาย อัศม์เดช ทานะขันธ์	✓			✓			6	✓	
12	นาย ก้องกิดากร คำพุฒ	✓			✓			6	✓	
13	นาย ปฏิพัฒน์ นันชมสกุล	✓			✓			6	✓	
14	นาย พรมงคล เมฆศรี	✓			✓			6	✓	
15	นางสาว ชนินาถ จันจร	✓			✓			6	✓	
16	นางสาว ชุติกาญจน์ อำนวยคณะ	✓			✓			6	✓	
17	นางสาว ณัทฐาพร แสนคุณา	✓			✓			6	✓	
18	นางสาว วรรณิษา โง่นคง	✓			✓			6	✓	
19	นางสาว ศศิกานต์ บัวใหญ่	✓			✓			6	✓	

20	นางสาว พิชญาพร ชุมพลมา	✓			✓			6	✓	
21	นางสาว ลภัสรดา ทองคำ	✓			✓			6	✓	
22	นางสาว กวินธิดา มูลคิด	✓			✓			6	✓	
23	นางสาว กัณฑิมา ชุมพล	✓			✓			6	✓	
24	นางสาว ทรรศิกา จันแก้ว	✓			✓			6	✓	
25	นางสาว พัชรกันย์ จันทร์เขียว	✓			✓			6	✓	
26	นางสาว หรรษา ขันเชียง	✓			✓			6	✓	
27	นางสาว อรนภา คำผ่อง	✓			✓			6	✓	
28	นางสาว ถลัชนันท์ ขันแก้ว	✓			✓			6	✓	
29	นางสาว กรวิภา หาญเหล้า	✓			✓			6	✓	
30	นางสาว อริสา ทองอ่อน	✓			✓			6	✓	
31	นางสาว จารุวรรณ บุญพูน	✓			✓			6	✓	
32	นางสาว นภัส เมืองจันทร์	✓			✓			6	✓	
33	นางสาว บุณยาพร ยะจร	✓			✓			6	✓	
34	นางสาว ปริยาฉัตร ฑัติยะวงศ์	✓			✓			6	✓	
35	นางสาว พิสมัย รัตนอาจ	✓			✓			6	✓	
36	นางสาว มิ่งกลม บัวสุข	✓			✓			6	✓	
37	นางสาว สิธิกาญจน์ พรมสาร	✓			✓			6	✓	

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
7-9	ดี
5-6	พอใช้
3-4	ปรับปรุง

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและยกตัวอย่างความโน้มถ่วงที่กิ
ให้รักกุลีนักเรียน

ด้านทักษะ

นักเรียนสามารถ ใช้สูตร การคำนวณ ในการคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้อง

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีทักษะการ ที่ดีและมุ่งมั่น ในการทำงาน

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

นักเรียนมางกลุ่มช้า ไม่ทำงานที่ครูสั่งทั้ง

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

ครูต้องเข้าไปเดิน ไกล้ชิดดูแลนักเรียน และกำชับการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ทำงาน
ตัวไป

ลงชื่อ เลิศลักษณ์ ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

12. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

13.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ภาคผนวก ค

ผลการประเมิน IOC จากผู้เชี่ยวชาญ

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน สรุปผลได้ ดังนี้

จุดประสงคการเรียนรู้	ข้อสอบ	คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			รวม	IOC	สรุปผล
		1	2	3			
นักเรียนอธิบายความหมายของแรง ประเภทของแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ได้อย่างถูกต้อง	ขอที่ 1	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 2	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 3	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 4	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 5	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 6	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
นักเรียนสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันได้	ขอที่ 7	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 8	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 9	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 10	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 11	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 12	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 13	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
นักเรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมถึงการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตัน ได้	ขอที่ 14	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 15	+1	+1	0	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 16	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 17	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 18	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 19	+1	0	+1	2	0.7	ผ่านเกณฑ์
	ขอที่ 20	+1	+1	+1	3	1.0	ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3.7 พบวาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกที่สามารถนำไปใช้ได้ มี จำนวน 20 ขอ โดยอยู่ในเกณฑ 0.50 – 1.00 สอดคลองกับเกณฑการประเมิน

ค่าความยากง่าย(p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สรุปผลได้

จุดประสงคการเรียนรู้	ข้อสอบ	คา p	คา r	สรุปผล
นักเรียนอธิบายความหมายของแรง ประเภทของแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ได้อย่างถูกต้อง	ขอที่ 1	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 2	0.79	0.22	ใชได้
	ขอที่ 3	0.78	0.31	ใชได้
	ขอที่ 4	0.78	0.27	ใชได้
	ขอที่ 5	0.78	0.26	ใชได้
	ขอที่ 6	0.73	0.20	ใชได้
นักเรียนสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่อธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันได้	ขอที่ 7	0.73	0.20	ใชได้
	ขอที่ 8	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 9	0.78	0.20	ใชได้
	ขอที่ 10	0.70	0.22	ใชได้
	ขอที่ 11	0.78	0.20	ใชได้
	ขอที่ 12	0.78	0.23	ใชได้
	ขอที่ 13	0.76	0.27	ใชได้
นักเรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมถึงการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตัน ได้	ขอที่ 14	0.78	0.23	ใชได้
	ขอที่ 15	0.70	0.21	ใชได้
	ขอที่ 16	0.78	0.28	ใชได้
	ขอที่ 17	0.73	0.23	ใชได้
	ขอที่ 18	0.78	0.26	ใชได้
	ขอที่ 19	0.78	0.27	ใชได้
	ขอที่ 20	0.78	0.27	ใชได้

จากตารางที่ 3.8 พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยจุดประสงคการเรียนรูที่ 1 ขอที่ 1,2,3,4,5,6 จุดประสงคการเรียนรูที่ 2 ขอที่ 7,8,9,10,11,12,13,14,15 จุดประสงคขอที่ 3 ข่อที่ 14,15,16,17,18,19,20 มีคา p อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีคา r อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.79 ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สำหรับขอที่กล่าวมานั้น เมื่อสรุปผลแลวเป็นข้อสอบที่สามารถนำไปใชในการทดสอบได้

ภาคผนวก ง

รูปภาพ

ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและชี้แจงการทดสอบกอนเรียน

ผู้เรียนทำแบบทดสอบกอนกอนและสรุปการทบทวนสมการและระบบสมการร่วมกัน

ครูจัดการเรียนการสอนบทที่ 3 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

ครูใหผูเรียนคนที่หนึ่งออกมาทำโจทย์

ครูให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลังเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา

วัน เดือน ปเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ที่อยู่ : 9809 หมูที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

เบอร์โทร : 092-5299432

E-mail : nasasaowanlak@gmail.com

ประวัติการศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสหคริสเตียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสหคริสเตียน